

· 标准与讨论 ·

双歧杆菌四联活菌片在消化系疾病临床应用的专家共识

中国医师协会消化医师分会

通信作者:杨云生,解放军总医院第一医学中心消化内科 解放军总医院国家老年疾病临床研究中心,北京 100853, Email: sunnyddc@plagh.org; 张琳,河北医科大学第三医院儿科,石家庄 050051, Email: lzhang79@126.com

【摘要】 根据人体微生态结构和功能紊乱与临床疾病之间的因果关系,益生菌制剂对人体微生态失衡具有调节作用,以达到缓解疾病临床症状和/或防病治病的目的。益生菌制剂已广泛应用于儿童和成人的消化系统疾病领域,双歧杆菌四联活菌片是临床上常用的益生菌制剂,包括婴儿双歧杆菌(CGMCC 0460.1)、嗜酸乳杆菌(CGMCC 0460.2)、粪肠球菌(CGMCC 0460.3)及蜡样芽孢杆菌(CGMCC 0460.4),联合不同菌株特性,通过提高益生菌在胃肠道的竞争拮抗作用、改善肠黏膜屏障功能、调节免疫功能等途径发挥对疾病的治疗作用,维护肠道和机体健康。双歧杆菌四联活菌片在临床消化系统疾病中的广泛应用已积累了大量的基础与临床研究数据,但尚未形成统一的临床指导意见,为规范和指导双歧杆菌四联活菌片的临床合理使用,在总结和更新该制剂的循证医学证据基础上制定本共识意见,为该制剂的临床应用提供参考依据。

【关键词】 双歧杆菌四联活菌片; 益生菌; 胃肠道微生物组; 消化系统疾病
基金项目:中国医师协会肠健康标准化诊治项目

Expert consensus on the clinical application of bifidobacterium tetravaccine tablets for digestive diseases

Chinese Association of Gastroenterologist & Hepatologist

Corresponding authors: Yang Yunsheng, the First Medical Center, Chinese PLA General Hospital, Beijing 100853, China, Email: sunnyddc@plagh.org; Zhang Lin, Department of Pediatrics, Hebei Medical University Third Hospital, Shijiazhuang 050051, China, Email: lzhang79@126.com

【Abstract】 Based on the fact that the human gut microbiota dysbiosis can cause various diseases, probiotics have a regulatory effect on human microecological imbalance and can be used to alleviate symptoms of some diseases and/or preventing and treating certain diseases. Probiotics have been widely applied in digestive diseases in both children and adults. Bifidobacterium tetravaccine tablets as a probiotic product contains Bifidobacterium infantis (CGMCC 0460.1), Lactobacillus acidophilus (CGMCC 0460.2), Enterococcus faecalis (CGMCC 0460.3), and Bacillus cereus (CGMCC 0460.4). By combining the unique characteristics of different strains, it exerts therapeutic effects through enhancing intestinal colonization resistance, improving intestinal mucosal barrier function, and modulating immune function, thereby maintaining gut and overall health. Bifidobacterium tetravaccine tablets have been widely used for digestive diseases, with a large number of fundamental and clinical research findings accumulated in the past years, a unified clinical guideline has yet to be achieved. To standardize and guide the rational clinical use of bifidobacterium tetravaccine tablets, this expert consensus have been formulated based on the

DOI: 10.3760/cma.j.cn112138-20240229-00135

收稿日期 2024-02-29 本文编辑 刘雪松

引用本文:中国医师协会消化医师分会. 双歧杆菌四联活菌片在消化系疾病临床应用的专家共识[J]. 中华内科杂志, 2024, 63(10): 927-960. DOI: 10.3760/cma.j.cn112138-20240229-00135.



中华医学杂志社
Chinese Medical Association Publishing House

版权所有 侵权必究



summary and update of evidence-based medical data, providing a reference for its clinical application.

【Key words】 Bifidobacterium tetravaccine tablets; Probiotics; Gastrointestinal microbiome; Digestive system diseases

Fund program: Standardized Diagnosis and Treatment of CAGH Gut Health Program

胃肠道微生态是胃肠道微生物群与其生存的胃肠道微环境共同构成的生态系统。胃肠微生物群与宿主之间稳定的相互作用关系,是维持人体健康的基础。当环境、饮食、病原体及心理等因素影响宿主时,胃肠道微生物群的结构、代谢与宿主间的相互作用可发生变化,导致原有的微生态平衡被打破,称为胃肠道微生态失衡^[1],由此可引起疾病。对胃肠道微生态失衡进行干预和调节,使其向有利于宿主健康或治疗疾病的方向发展,是当前消化领域的研究热点^[2]。

常见的胃肠道微生态干预制剂及手段包括益生菌、益生元、合生元、后生素、抗生素、粪微生物移植及饮食干预等,其中益生菌制剂最为常用。益生菌是指当给予足够数量时,能够为宿主带来健康、有益且具有活性的微生物^[3]。在我国,部分益生菌制剂已被批准在临床使用预防和治疗疾病^[4]。

本共识意见针对处方益生菌制剂双歧杆菌四联活菌片,其适应证为肠道菌群失调相关的腹泻、便秘及功能性消化不良等。双歧杆菌四联活菌片包括婴儿双歧杆菌(CGMCC 0460.1)、嗜酸乳杆菌(CGMCC 0460.2)、粪肠球菌(CGMCC 0460.3)及蜡样芽孢杆菌(CGMCC 0460.4)。婴儿双歧杆菌是专性厌氧菌,双歧杆菌是有益菌,客观存在直接参与消化道膜菌群的构成,与人体共生互利^[5-6];嗜酸乳杆菌是应用最为广泛的益生菌之一^[7-8],协同双歧杆菌抑制有害菌,辅助营养吸收,促进新陈代谢;粪肠球菌构成肠道外层生物屏障,使其处于平衡状态。上述三者属于人体肠道原籍菌。蜡样芽孢杆菌为好氧菌,在肠道短期定植后消耗肠腔氧气有利于维持肠道的厌氧环境,促进婴儿双歧杆菌及嗜酸乳杆菌的定植和增殖^[9-10],并协同双歧杆菌刺激机体免疫系统产生分泌型免疫球蛋白 A (secretory immunoglobulin A, sIgA)。同时,加入蜡样芽孢杆菌的双歧杆菌四联活菌片能够更好地促进和保证肠道正常菌群结构^[11]。此外,双歧杆菌四联活菌片通过改善肠黏膜屏障功能,拮抗致病菌生长,调节机体免疫功能等途径维护肠道和机体健康^[12-14]。

活菌制剂临床治疗效果具有菌株特异性和剂

量依赖性,国内外已发布的益生菌临床指南中,推荐意见常精确到具体的菌株或组合^[2, 15-16]。双歧杆菌四联活菌片在消化系统疾病中已得到广泛应用,近十余年在国内积累了大量的基础与临床研究结果,但尚未形成统一的临床指导意见。为规范和指导双歧杆菌四联活菌片的临床使用,中国医师协会消化医师分会联合中华医学会消化病学分会微生态学组从事有关消化系统疾病及儿科疾病微生态学工作的专家,并邀请临床制剂综合评价和指南制订方法学有关专家,共同总结更新该制剂的循证医学证据,制订本共识意见,为该制剂的临床应用提供参考依据。

指南制订方法学

1. 根据美国医学科学院(Institution of Medicine, IOM)最新指南定义,以世界卫生组织(WHO)在2014年发表的最新版本指南制定手册为指导,同时按照指南质量评价工具(appraisal of guidelines research and evaluation, AGREE)更新的第二版(AGREE II)标准,制订本专家共识。

2. 制定目标:临床医师在应用双歧杆菌四联活菌片治疗消化系统疾病、儿科疾病时,能进一步了解其适应证、疗效、联合和规范应用等,使更多患者从治疗中获益和资源使用取得优化。

3. 指南工作组:指南工作组由指南指导委员会、指南制订小组、外部评审小组、指南秘书小组及指南实施与转化组组长组成。指南制订小组成员包括方法学专家,消化内科与儿科专家。指南主题及问题的确定:采用系统的文献回顾、利益相关人问卷调查、会议研讨的方式。

4. 文献检索:截至2023年6月1日,以中国知网(CNKI)、万方数据库为主要中文数据库进行检索,检索关键词为“双歧杆菌四联活菌片 or 思连康”;以Pubmed、Embase、web of science 英文数据库进行检索,检索关键词为‘bifidobacterium tetravaccine viable bacteria’ OR ‘bifidobacterium tetravaccine tablets’ OR ‘CBLEB’ OR ‘siliankang’。



文献检索类型优先确定为系统评价、荟萃分析与指南,若需制作系统评价/荟萃分析,则进行相应原始研究的检索。阅读题目和摘要排除不相关的文献,并按照纳入排除标准严格筛选相应文献。如果检索到3年内的高质量系统评价/荟萃分析,则直接使用;如果超出3年内的高质量系统评价/荟萃分析,则进行更新;如果质量低或没有相关的系统评价/荟萃分析,则在原始文献的基础上制作。

缺乏循证评价证据支持,或无法采用证据分级方法推荐的临床问题,又在前期临床问题遴选时属于重要临床问题的,则查找已公开发布的指南、共识、临床路径病例报告、病例系列等。

5. 证据与推荐意见分级:采用推荐强度的评估、制定与评价(grading of recommendations assessment, development, and evaluation, GRADE)系统,证据质量分级通过5个降级因素(偏倚风险、不一致性、不精确性、间接性、发表偏倚)分析后确定为高质量、中等质量、低质量或极低质量4个级别(表1)。推荐强度分为强推荐和弱推荐(表2)。

6. 共识形成过程:采用名义群体法(nominal group process)形成最终推荐意见,名义群体法的大致流程分为7步。(1)成立共识小组:以该研究领域经验丰富的专家为主,组织成立共识小组。(2)制定共识意见表:将需要形成专家共识的主题形成结构性调查问卷。(3)填写共识意见表:不进行任何讨论,每个成员独立填写,提出自己的推荐意见及支持自己意见的理由。(4)提交推荐意见表。(5)共识小组成员对争议问题进行现场讨论。(6)收集讨论意见。(7)统计形成最终共识意见,并结合讨论意见决定是否对个别题目进行再次投票达成共识。

7. 共识推荐意见投票原则:(1)任何一项投票率超过50%,可直接确定推荐方向及推荐级别。(2)若不能达到上述标准,但一个方向上两个选项合计超过70%则确定推荐方向,即给予推荐,推荐级别取弱级别。(3)若上述两项均无法满足,则进入下一阶段讨论共识过程。

8. 利益冲突的管理:在任何成员进入共识制订团队后立即填写利益声明表,并由共识指导委员会

表2 GRADE推荐强度含义

推荐强度	描述
强	明确显示干预措施利大于弊或弊大于利
弱	利弊不确定或无论质量高低的证据均显示利弊相当

对其进行评价,以判断是否存在阻止或者限制其参加共识制订过程中的利益冲突。若是存在相关的利益冲突,由共识指导小组决定其是否参与或以何种程度参与共识制订。

第一部分 双歧杆菌四联活菌片在成人消化系统疾病中的临床应用

一、胃肠疾病

(一)幽门螺杆菌感染

疾病介绍:幽门螺杆菌(*Helicobacter pylori*, *H. pylori*)感染是慢性胃炎、消化性溃疡、胃癌和胃黏膜相关淋巴组织淋巴瘤的重要致病因素。根除 *H. pylori* 可以消除慢性活动性胃炎,延缓胃黏膜萎缩、肠上皮化生,降低胃癌的发生风险^[17-18]。《2022 中国幽门螺杆菌感染治疗指南》推荐,在 *H. pylori* 初次和再次治疗中,使用铋剂四联方案,疗程为 14 d^[19]。然而,1 项多中心、随机对照(randomized controlled trial, RCT)研究显示,使用铋剂四联方案根除 *H. pylori* 短期内(2 周)导致肠道微生物种群的结构和功能改变,停药 8 周后肠道微生态失衡有所恢复,至停药 1 年基本恢复到基线水平^[20]。

1. 临床问题:对 *H. pylori* 感染者,联合使用双歧杆菌四联活菌片的铋剂四联方案是否优于常规的铋剂四联方案?

推荐意见:在肠道微生态不稳定的患者中,推荐在 *H. pylori* 初次和再次治疗中使用铋剂四联方案联合双歧杆菌四联活菌片(证据级别:高,推荐等级:强推荐)。

操作说明:铋剂四联方案联合双歧杆菌四联活菌片可用于肠道微生态不稳定患者(如功能性腹泻、腹泻型肠易激综合征和长期使用抗生素的患

表1 GRADE证据质量含义

证据级别	具体描述
高级证据	我们非常确信真实的效应值接近效应估计
中级证据	对效应估计值我们有中等程度的信心:真实值有可能接近估计值,但仍存在二者大不相同的可能性
低级证据	我们对效应估计值的确信程度有限:真实值可能与估计值大不相同
极低级证据	我们对效应估计值几乎没有信心:真实值很可能与估计值大不相同



者)的 *H. pylori* 根除治疗,可在根除治疗前和期间服用双歧杆菌四联活菌片 1.5 g,3 次/d 口服,疗程至少 2 周。

证据总结:1 项纳入 17 个 RCT 研究,共 1 990 例 *H. pylori* 感染者的系统评价显示,联合使用双歧杆菌四联活菌片的铋剂四联方案较单独使用铋剂四联方案 *H. pylori* 根除率显著提高($OR=3.73$, $95\%CI$ 2.79~5.00, $P<0.001$),并且显著减少 *H. pylori* 根除治疗不良反应(包括腹胀、腹泻、恶心、呕吐、便秘不良)的发生率($OR=0.37$, $95\%CI$ 0.27~0.50, $P<0.001$)。联合使用双歧杆菌四联活菌片治疗, *H. pylori* 阳性的消化性溃疡或慢性胃炎患者上腹痛($WMD=-0.70$, $95\%CI$ -1.06~-0.34, $P<0.001$)、反酸($WMD=-0.98$, $95\%CI$ -1.70~-0.26, $P<0.001$)、恶心及呕吐($WMD=-1.02$, $95\%CI$ -1.66~-0.39, $P=0.002$)的症状评分较单独使用铋剂四联方案的对照组显著降低^[21]。

2. 临床问题:在幽门螺杆菌感染者中,相对于铋剂四联方案,联合使用双歧杆菌四联活菌片的方案是否可减缓 *H. pylori* 根除治疗对胃肠微生态的影响?

推荐意见:在 *H. pylori* 根除治疗中,合并使用双歧杆菌四联活菌片,可减缓铋剂四联方案对胃肠道微生态的影响(证据级别:高,推荐强度:强推荐)。

证据总结:1 项纳入 151 例受试者的 RCT 临床试验显示,使用铋剂四联方案根除治疗的同时,添加双歧杆菌四联活菌片较单独使用铋剂四联方案更有助于恢复胃内微生态至 *H. pylori* 未感染者状态,且患者胃黏膜及胃液中双歧杆菌及乳酸杆菌富集,潜在致病菌,如梭杆菌和弯曲杆菌丰度减少,胃内微生物多样性更接近于 *H. pylori* 阴性者^[22]。另 1 项纳入 276 例 *H. pylori* 初治患者的多中心、随机、双盲、安慰对照的研究显示,使用艾司奥美拉唑、铋剂、阿莫西林、呋喃唑酮的四联方案治疗 *H. pylori* 感染后,肠道菌群结构发生显著变化,变形菌门取代了厚壁菌门和拟杆菌门,并在 2 周后逐渐恢复;联合使用双歧杆菌四联活菌片可中和根除药物带来的肠道拟杆菌门的减少,减缓 *H. pylori* 根除治疗对肠道菌群的扰动,且肠道菌群于治疗后 2 周迅速恢复;*H. pylori* 根除后胃内菌群重构,较单独使用铋剂四联方案组胃菌群的波动减缓;口腔致病菌的生长受到抑制,而有益菌明显富集^[23]。上述研究提示,在使用含铋剂四联方案根除 *H. pylori* 的过程

中,合并使用双歧杆菌四联活菌片,可减缓 *H. pylori* 根除治疗对胃肠道菌群的影响,维护胃肠道菌群的稳定。

存在问题:在 *H. pylori* 根除治疗中,使用铋剂四联方案联合双歧杆菌四联活菌片与单纯使用铋剂四联方案比较增加了治疗方案的复杂性及治疗费用。在临床使用中,应注意医患沟通,重视对治疗方案的解释。目前尚缺乏 RCT 研究,评价在 *H. pylori* 根除治疗中,合并使用双歧杆菌四联活菌片基于提高根除率、改善患者症状或稳定肠道微生态的药物经济学研究。

(二)功能性消化不良

疾病介绍:功能性消化不良(functional dyspepsia, FD)的发病机制尚未完全阐明,可能与胃肠运动异常、内脏超敏反应、肠道菌群紊乱、病原微生物感染、遗传因素、社会心理和神经因素、环境因素等多方面调控异常有关。

临床问题:双歧杆菌四联活菌片是否可用于治疗功能性消化不良?

推荐意见:推荐应用双歧杆菌四联活菌片联合乳果糖以缓解功能性消化不良的症状(证据级别:中,推荐强度:强推荐)。

证据总结:1 项 RCT 研究^[24],纳入 194 例 FD 患者,随机分为 A 组(莫沙必利 5 mg/次,3 次/d,口服)49 例;B 组(乳果糖 10~30 ml/次,3 次/d,口服)49 例;C 组(双歧杆菌四联活菌片 1.5 g/次,3 次/d,口服)48 例;D 组(乳果糖 10~30 ml/次,3 次/d,口服;双歧杆菌四联活菌片 1.5 g/次,3 次/d,口服)48 例,连续治疗 4 周。与治疗前比较,4 组患者的临床症状评分均降低($P<0.01$),口-结肠转运时间(oral colon transit time, OCTT)均缩短($P<0.01$),除莫沙必利组肠道菌群数量未见明显变化外,其他 3 组肠道双歧杆菌和乳杆菌数量均上升,肠杆菌、肠球菌和酵母菌数量均下降($P<0.05$)。乳果糖和双歧杆菌四联活菌片联合治疗组临床症状评分下降幅度更大($P<0.01$),OCTT 缩短更明显($P<0.01$)。证明乳果糖联合双歧杆菌四联活菌片治疗 FD 疗效优于单用乳果糖、双歧杆菌四联活菌片或莫沙必利。

存在问题:仍需多中心、安慰剂对照的 RCT 研究进一步证实,并需要新的临床证据来阐明联合治疗方案的最佳选择。

(三)胃癌胃切除术后

疾病介绍:肠道微生物变化可影响手术后包括胃切除术后患者的结局^[25]。胃癌胃切除术后,患者



粪便样本中微生物群落结构改变,粪便中口腔微生物、需氧菌和兼性厌氧菌丰度增多。此外,术后患者微生物功能特征及体内代谢物亦有所差异^[26]。

临床问题:胃癌胃切除术后患者是否需要补充双歧杆菌四联活菌片?

推荐意见:应用双歧杆菌四联活菌片可以改善胃癌胃切除术后炎症状态和代谢紊乱,有助于患者术后康复(证据级别:高,推荐强度:弱推荐)。

证据总结:有 2 项胃癌术后应用双歧杆菌四联活菌片进行安慰剂 RCT 的临床研究。1 项研究纳入 100 例胃癌胃切除术后患者,随机分为两组各 50 例,观察组应用双歧杆菌四联活菌片,对照组给予安慰剂;结果显示观察组可以显著改善术后炎症(血白细胞)、免疫功能(血淋巴细胞)和营养指数(外周血白蛋白和总蛋白)^[27]。另 1 项研究纳入 140 例胃癌胃切除术后患者,随机分为两组各 70 例,观察组应用双歧杆菌四联活菌片,对照组给予安慰剂;结果显示双歧杆菌四联活菌片能够减轻术后炎症(血白细胞, $P<0.05$),改善代谢紊乱[空腹血糖、空腹胰岛素、胰岛素抵抗指数(homeostatic model assessment for insulin resistance, HOMA-IR), $P<0.05$];降低术后胰岛素抵抗(insulin resistance, IR) ($P<0.001$),调节肠道微生物群可减少术后感染性并发症的发生率($P<0.05$)并促进术后恢复^[28]。

存在问题:关于双歧杆菌四联活菌片可改善胃癌胃切除术后炎症状态和代谢紊乱,有助于患者术后康复,仍需随机对照研究、更多样本量和更长随访时间研究验证;对于干预时机、服用剂量、疗程、具体症状和改善指标等需要更多研究证据进一步明确。

(四)肠易激综合征

疾病介绍:肠易激综合征(irritable bowel syndrome, IBS)是最常见的功能性胃肠疾病之一,表现为反复发作的腹痛,与排便相关或伴随排便习惯的改变。其中腹泻型 IBS (IBS-D) 在 IBS 中所占比例约 60%。有研究显示,IBS 患者肠道有益菌包括双歧杆菌和乳酸杆菌显著减少,而大肠杆菌明显增加^[29]。因此肠道菌群失衡是 IBS 的重要病因之一。

临床问题:双歧杆菌四联活菌片是否能用于治疗腹泻型肠易激综合征(IBS-D)?

推荐意见:腹泻型肠易激综合征(IBS-D)患者单用双歧杆菌四联活菌片或联合其他常规治疗,有

效缓解 IBS 症状(证据级别:高,推荐强度:强推荐)。

证据总结:1 项双歧杆菌四联活菌片治疗 IBS-D 的随机双盲、安慰剂对照的多中心研究^[30],纳入观察组与安慰剂组 IBS-D 患者各 145 例,观察组给予双歧杆菌四联活菌片(1.5 g/次,3 次/d,口服)4 周。发现观察组患者症状总缓解率达 67.59%,明显优于安慰剂组的 36.55% ($P<0.000 1$)。亚组分析显示,双歧杆菌四联活菌片组患者的腹痛、腹泻、整体症状、排便频率以及腹胀均有显著改善。虽然和安慰剂对照组比较,观察组患者粪便菌群多样性无明显变化,但是其产短链脂肪酸(SCFA)的肠菌丰度增加,伴随 SCFA 含量的显著增加。

多项 RCT 研究表明,双歧杆菌四联活菌片分别与盐酸小檗碱、蒙脱石散、曲美布汀、匹维溴铵等联用,可提高 IBS-D 患者的临床疗效,且无明显不良反应^[31-33]。1 项研究^[31]纳入 64 例 IBS-D 患者,分为双歧杆菌四联活菌片联合黄连素治疗组和单用黄连素的对照组,2 周后发现联合治疗组总有效率明显优于对照组(93.75% 比 68.75%, $P<0.05$)。另 1 项研究^[32]纳入 116 例 IBS-D 患者,随机分为对照组和观察组;在常规药物对症治疗基础上,对照组加用蒙脱石散进行治疗,观察组则加用双歧杆菌四联活菌片和蒙脱石散,治疗 4 周后,观察组临床总有效率 94.8%,对照组为 75.9% ($P<0.05$);观察组在止泻时间、大便性状复常时间上均优于对照组 ($P<0.05$);两组均未出现严重的不良反应。在双歧杆菌四联活菌片联合匹维溴铵治疗 IBS-D 的研究中^[33],103 例 IBS-D 患者,对照组 51 例口服匹维溴铵,50 mg/次,3 次/d;研究组 52 例患者,匹维溴铵联用双歧杆菌四联活菌片治疗,1.5 g/次,3 次/d,口服;疗程 1 个月,发现研究组总有效率优于对照组(96% 比 76%, $P<0.05$)。

存在问题:双歧杆菌四联活菌片用于治疗 IBS-D,及联合其他药物治疗 IBS-D 需要更多随机对照和更大样本量研究。对于服用剂量、疗程等也需要进一步研究,提供新证据。

(五)功能性便秘

疾病介绍:功能性便秘是一种常见的功能性肠病,影响患者生活质量,治疗具有挑战性。另外,便秘亦是糖尿病的并发症之一。化疗期间预防恶心呕吐通常使用 5-羟色胺(5-hydroxytryptamine, 5-HT)3 受体拮抗剂,但 5-HT3 受体拮抗剂的常见副作用是便秘^[34]。



临床问题:便秘患者是否推荐应用双歧杆菌四联活菌片?

推荐意见:功能性便秘或者糖尿病/化疗引起的便秘症状,推荐单独应用双歧杆菌四联活菌片或者联合胃肠促动力药或乳果糖治疗(证据级别:中,推荐强度:强推荐)。

证据总结:1 项 RCT 研究^[35]纳入 104 例功能性便秘患者,随机分为单用莫沙必利片(5 mg/次,3 次/d,口服)作为对照组、莫沙必利片联合双歧杆菌四联活菌片(1.5 g/次,3 次/d,口服)作为观察组,治疗 12 周后显示观察组总有效率为 94.23%,明显高于对照组总有效率 80.77%($P=0.038$)。近期 1 项荟萃分析纳入 13 项干预研究^[36],发现双歧杆菌四联活菌片联合莫沙必利片治疗功能性便秘的疗效明显高于单用莫沙必利组($OR=4.75$, 95% CI 3.27~6.90, $Z=8.19$, $P<0.001$),两组不良反应发生率差异无统计学意义;且联合治疗的患者便秘复发率低于单用莫沙必利组($OR=0.48$, 95% CI 0.31~0.73, $Z=3.38$, $P=0.001$)。此外,1 项 91 例功能性便秘患者的 RCT 研究^[37],双歧杆菌四联活菌片(1.5 g/次,3 次/d,口服)联合乳果糖(15~30 ml,3 次/d,口服)治疗组排便改善的总有效率为 95.65%,明显高于乳果糖(15~30 ml,3 次/d,口服)单药治疗有效率 80.0%($P=0.022$)。

对于糖尿病合并便秘的人群,1 项随机、双盲、安慰剂平行对照、多中心(7 个中心)临床研究共纳入 234 例患者(试验组 116 例;对照组 118 例),分别给予双歧杆菌四联活菌片和安慰剂,治疗 8 周,随访 4 周,维持基础治疗不变。补充双歧杆菌四联活菌片组的完全自发排便次数、布里斯托大便性状、肠功能指数等便秘症状改善程度较安慰剂组显著提高。8 周两组排便改善的治疗有效率分别为 50.86% 和 3.39%($P<0.0001$)^[38]。

对化疗期间出现便秘的患者,1 项纳入 100 例肿瘤化疗并伴有便秘症状者的 RCT 研究^[39],双歧杆菌四联活菌片治疗 4 周排便改善的总有效率为 96%,显著高于安慰剂对照组的有效率 32%($P<0.05$)。

存在问题:双歧杆菌四联活菌片治疗功能性便秘的研究数据有待进一步补充,包括针对不同慢性便秘相关的功能性疾病、年龄、性别、剂量和疗程、合并用药、联合用药的方案选择等。

(六)溃疡性结肠炎

疾病介绍:溃疡性结肠炎(ulcerative colitis,

UC)是一种病因和发病机制尚不完全清楚的肠道慢性非特异性炎症。临床上以 5-氨基水杨酸(5-ASA)、糖皮质激素、生物制剂以及免疫抑制剂治疗为主,可控制炎症,但难以有效根治,长期使用导致药物相关骨髓抑制、肝肾功能损害、机会性感染等风险明显增加,存在停药后易复发、治疗费用高等问题。近来研究显示肠道菌群紊乱与 UC 发病密切相关^[40-41],包括双歧杆菌在内的一些益生菌制剂已被证实对治疗 UC 患者有益,能够缓解肠道炎症。

1. 临床问题:使用双歧杆菌四联活菌片是否能诱导和维持溃疡性结肠炎缓解?

推荐意见:推荐使用双歧杆菌四联活菌片与美沙拉嗪联合应用治疗轻、中度活动期溃疡性结肠炎,其临床疗效优于单用美沙拉嗪治疗(证据级别:高,推荐强度:强推荐)。

证据总结:美沙拉嗪属于氨基水杨酸制剂,是一类有效的消炎镇痛药物,可缓解部分轻、中度 UC 患者症状,单用效果有限,存在不良反应,且停药后易复发。1 项基于 RCT 研究的荟萃分析,系统评价了双歧杆菌活菌片联合氨基水杨酸治疗轻、中度活动期 UC 的有效性与安全性,共纳入 14 项研究,共计样本量 1 123 例。结果显示,双歧杆菌四联活菌片联合氨基水杨酸治疗轻、中度活动期 UC 的临床疗效优于单独使用氨基水杨酸,可改善患者 Mayo 评分($RR=-1.47$, 95% CI -2.60~-0.34, $P=0.01$),提高临床总体有效率,降低炎症因子及脂质过氧化损伤水平;安全性方面,与单独使用氨基水杨酸组比较,双歧杆菌四联活菌片联合氨基水杨酸治疗组患者不良反应发生率降低,两组不良反应发生率差异无统计学意义($RR=0.58$, 95% CI 0.33~1.04, $P=0.07$)。进一步分析显示,双歧杆菌四联活菌片使用推荐剂量为 1.5 g/次,3 次/d,口服,可取得更好疗效,且针对年龄<45 岁或病程较长患者疗效更为显著^[42]。

另有 3 项 RCT 研究,结果显示双歧杆菌四联活菌片联合美沙拉嗪治疗轻、中度 UC 具有协同治疗作用,联合用药组治疗有效率均>90%^[43-45](表 3)。

2. 临床问题:使用双歧杆菌四联活菌片联合中药及其他药物,是否有利于提高轻、中度活动期 UC 治疗总体有效率?

推荐意见:推荐使用双歧杆菌四联活菌片与中药及其他多种药物联合应用治疗轻、中度活动期溃疡性结肠炎,其临床有效率高于单一药物治疗(证据级别:低,推荐强度:弱推荐)。



表3 双歧杆菌四联活菌片联合美沙拉嗪治疗 UC 相关研究汇总

研究	样本量 (例, 试验组/ 对照组)	干预措施		疗程	临床总有效率 (%) ^a		统计学 检验
		试验组	对照组		试验组	对照组	
招杰 2018 ^[43]	60/60	美沙拉嗪 1.0 g/次, 每日 4 次口服, 联合双歧杆菌四联活菌片 3 粒/次, 每日 3 次口服	美沙拉嗪 1.0 g/次, 每日 4 次口服	3 个月	93.33	76.67	$P<0.05$
李铭 2018 ^[44]	32/32	美沙拉嗪 1~2 片/次, 每日 3 次口服, 联合双歧杆菌四联活菌片 3 粒/次, 每日 3 次口服	美沙拉嗪 1~2 片/次, 每日 3 次口服	4 周	93.70	78.10	$P<0.05$
王艳 2019 ^[45]	56/56	美沙拉嗪 1.0 g/次, 每日 4 次口服, 联合双歧杆菌四联活菌片 1.5 g/次, 每日 4 次口服	美沙拉嗪 1.0 g/次, 每日 4 次口服	4 周	94.60	78.60	$P=0.013$

注: UC 为溃疡性结肠炎; ^a 为差异有统计学意义, $P<0.05$

证据总结: 3 项 RCT 试验结果表明, 在治疗 UC 患者时, 双歧杆菌四联活菌片分别与谷氨酰胺及美沙拉嗪^[46]、康复新液^[47]、黄芪颗粒^[48]等常规治疗药物联用 4~12 周后, 相比于对照组, 患者 Mayo 评分明显下降, 患者腹痛、腹泻等症状显著改善, 总体治疗有效率(93.02%~94.0%)均明显高于单药治疗组患者(76.74%~84.0%); 安全性方面, 双歧杆菌四联活菌片与上述药物联合治疗, 患者复发率及不良反应发生率均明显低于单药治疗组(表 4)。

3. 临床问题: 使用双歧杆菌四联活菌片是否有利于维持肠道菌群平衡, 增强肠道黏膜屏障?

推荐意见: 推荐使用双歧杆菌四联活菌片恢复轻、中度活动期溃疡性结肠炎患者肠道菌群失调, 下调炎症因子水平, 改善肠道黏膜屏障功能(证据级别: 中, 推荐强度: 强推荐)。

证据总结: 微生态制剂具有改善肠道菌群失衡的作用, 1 项前瞻性、随机、开放、对照研究显示二倍剂量的双歧杆菌四联活菌片联合美沙拉嗪(双歧杆菌四联活菌片 3 g/次, 3 次/d, 口服, 疗程 4 周; 美沙拉嗪 1.0 g/次, 每天 3 次, 口服, 疗程 4 周)治疗 UC 患者的肠道菌群失调改善情况及临床总疗效明显

优于常规剂量组(双歧杆菌四联活菌片: 1.5 g/次, 3 次/d, 口服, 疗程 4 周; 美沙拉嗪 1.0 g/次, 每天 3 次, 口服, 疗程 4 周)($P<0.05$)^[49]。联合治疗后 UC 患者肠道双歧杆菌、乳杆菌丰度明显升高($P<0.05$), 大肠埃希菌丰度明显下降($P<0.05$), 有效调节肠道菌群平衡^[50]。1 项 RCT 临床研究显示双歧杆菌四联活菌片联合美沙拉嗪治疗组 UC 患者血清氧化应激指标[氧化低密度脂蛋白(ox-LDL)、过氧化脂质(LPO)]、D-乳酸、血清降钙素原(PCT)及二胺氧化酶(DAO)水平均明显低于美沙拉嗪单独治疗组, 临床总有效率(95.65%)显著高于美沙拉嗪单独治疗组(82.61%), 有效促进肠黏膜修复, 改善活动期 UC 患者肠道屏障功能^[51]。另 1 项 RCT 研究共纳入 76 例样本, 治疗 8 周后发现, 双歧杆菌四联活菌片联合美沙拉嗪治疗组患者 Mayo 评分明显下降($P<0.001$), 炎症因子白细胞介素 8(IL-8)及超敏 C-反应蛋白(hs-CRP)均下降, IL-4 升高^[52]。1 项 RCT 研究共计纳入 90 例 UC 患者, 评估双歧杆菌四联活菌片和双歧杆菌三联活菌片对中度活动期 UC 肠道屏障的影响, 结果显示双歧杆菌四联活菌片的临床治疗总有效率为 93.33%, 大于三联活菌片治

表4 双歧杆菌四联活菌片与多种药物联用治疗 UC 相关研究汇总

研究	样本量 (例, 试验 组/对照组)	干预措施		疗程	临床总有效率 (%) ^a		统计学 检验
		对照组	试验组		对照组	试验组	
陈丽 2015 ^[46]	48/49	谷氨酰胺 3 粒/次, 每日 3 次口服, 联合美沙拉嗪 1.0 g/次, 每日 4 次口服	谷氨酰胺 3 粒/次, 每日 3 次口服, 美沙拉嗪 1.0 g/次, 每日 4 次口服, 联合双歧杆菌四联活菌片 1.0 g, 每日 3 次口服	4 周	77.08	93.88	$P<0.05$
李远洪 2016 ^[47]	50/50	康复新液 10 ml/次, 每日 3 次口服	康复新液 10 ml/次, 每日 3 次口服, 联合双歧杆菌四联活菌片 1.5 g, 每日 3 次口服	3 个月	84.00	94.00	$P<0.05$
葛洋 2019 ^[48]	86/86	黄芪颗粒 4 g/次, 每日 3 次口服	黄芪颗粒 4 g/次, 每日 3 次口服, 联合双歧杆菌四联活菌片 0.5 g, 每日 3 次口服	8 周	76.74	93.02	$P<0.05$

注: UC 为溃疡性结肠炎; ^a 为差异有统计学意义, $P<0.05$



疗 UC 的临床治疗有效率 84.44% ($P < 0.05$), 双歧杆菌四联活菌片组肠道生物屏障恢复效果较双歧杆菌三联活菌片更佳^[53]。双歧杆菌四联活菌片可调控 UC 患者肠道菌群平衡, 改善肠道黏膜屏障功能。

存在问题: 双歧杆菌四联活菌片联合中药及其他药物, 是否有利于提高轻、中度活动期 UC 治疗有效率, 需要更多的设计严格的随机对照研究, 提供更明确的证据; 对于改善肠道菌群失调和肠道黏膜屏障功能、下调炎症因子水平, 需要更多研究阐明具体作用。

(七) 成人急性感染性腹泻

疾病介绍: 《中国成人急性感染性腹泻诊疗专家共识》定义急性感染性腹泻指各种病原微生物感染肠道造成每天排便 3 次或 3 次以上, 总量超过 250 g, 持续时间不超过 2 周的腹泻^[54]; 近年来已有较多证据表明, 由肠道益生菌组成的特殊活性微生物制剂可用于治疗腹泻^[54]。2017 年美国胃肠病学学会 (American Gastroenterological Association, AGA) 和美国感染病学会 (Infectious Disease Society of America, IDSA) 先后发布了相关指南。AGA《成人急性感染性腹泻临床诊疗指南》不推荐使用益生元或益生菌治疗成人急性腹泻, 但抗生素相关性腹泻除外^[55]。而 IDSA《感染性腹泻诊治指南》^[56]认为益生菌在治疗和预防成人及儿童感染性腹泻中可发挥一定作用, 包括减轻症状, 缩短病程。

临床问题: 双歧杆菌四联活菌片是否能够治疗成人急性感染性腹泻?

推荐意见: 在治疗成人急性感染性腹泻时, 推荐在其他药物基础上联用双歧杆菌四联活菌片, 可能对改善症状、减少腹泻次数有效 (证据级别: 低, 推荐强度: 弱推荐)。

证据总结: 1 项双歧杆菌四联活菌片联合蒙脱石散治疗妊娠期急性腹泻的 RCT 试验共纳入 100 例患者, 随机分为试验组和治疗组各 50 例, 2 组均给予常规的对症、支持治疗 (含口服或静脉补液), 对照组加用蒙脱石散 6 g, 3 次/d, 口服, 治疗组加用双歧杆菌四联活菌片 1.5 g 及蒙脱石散 6 g, 3 次/d, 口服, 发现与单用蒙脱石散比较, 试验组有效率为 92.0% 高于对照组的 76.0%, 差异有统计学意义 ($P < 0.05$)^[57]。1 项氟康唑联合双歧四联活菌片治疗真菌性肠炎的 RCT 研究纳入 58 例患者, 治疗组为氟康唑联合双歧杆菌四联活菌片, 对照组患者服用氟康唑合用诺氟沙星, 治疗 4 周后治疗组总有效率为 93.1%, 不良反应率为 3.4%; 对照组总有效

率为 65.5%, 不良反应率为 20.7%, 两组疗效及不良反应率比较差异有统计学意义 ($P < 0.05$)^[58]。

虽然这些 RCT 研究显示使用双歧四联活菌片联合其他药物可改善症状, 但研究仍存在异质性, 研究设计不完善, 研究样本均较小, 尚难得出其疗效的明确结论。

存在问题: 双歧杆菌四联活菌片治疗成人急性感染性腹泻循证医学证据少, 需要更多随机对照和大样本量研究提供新证据; 与蒙脱石散、氟康唑、诺氟沙星联合使用, 疗效尚不清晰, 需要更严格的随机对照研究阐明。

(八) 抗生素相关性腹泻

疾病介绍: 抗生素相关性腹泻 (antibiotic-associated diarrhea, AAD) 是由于抗生素使用引起肠道菌群失调, 导致肠道微环境改变而引起的一类腹泻。许多临床研究证实, 服用特定益生菌可降低 AAD 的风险^[59]。

临床问题: 双歧杆菌四联活菌片是否能用于治疗抗生素相关性腹泻?

推荐意见: 对于抗生素相关性腹泻的患者, 推荐应用双歧杆菌四联活菌片联合蒙脱石散进行治疗 (证据级别: 中, 推荐强度: 强推荐)。

证据总结: 对于 AAD 患者, 有 RCT 研究^[60]纳入 88 例 AAD 患者, 随机分为两组, 各 44 例。对照组予以蒙脱石散治疗, 试验组在对照组基础上联合双歧杆菌四联活菌片。用药 7 d 后, 试验组治疗总有效率为 97.73%, 高于对照组的 81.82%, 差异有统计学意义 ($P < 0.05$)。该研究显示, 在蒙脱石散基础上联合双歧杆菌四联活菌片可提高对 AAD 的治疗疗效。

存在问题: 仍需更多的研究来观察双歧杆菌四联活菌片应用的时机、最佳剂量、疗程、与抗生素使用种类等问题。

(九) 结直肠癌 (colorectal cancer, CRC) 术后

疾病介绍: CRC 是常见的恶性肿瘤, 近年研究显示肠道菌群的改变与 CRC 发生发展相关, 并可通过代谢、免疫等多种机制影响肿瘤治疗效果。1 项系统综述^[61]评价了 2007 年至 2017 年有关益生元/合生元治疗对 CRC 患者的影响, 发现术前使用益生菌可以显著降低炎症因子、化疗副作用、严重腹泻、术后感染并发症以及抗生素治疗的持续时间; 并改变肿瘤组织微生物群 ($P < 0.05$)。另 1 项纳入 17 个 RCT 研究的荟萃分析^[62]显示, 益生菌能有效保护 CRC 患者术后肠道黏膜物理和生物屏障。



临床问题:结直肠癌术后患者是否需要补充双歧杆菌四联活菌片?

推荐意见:双歧杆菌四联活菌片可改善结直肠癌患者手术和/或化疗引起的肠道菌群失调,在一定程度上预防治疗带来的胃肠道症状(证据级别:中,推荐强度:弱推荐)。

证据总结:纳入 100 例 CRC 术后患者的 RCT 研究^[63],将患者随机分为观察组和对照组各 50 例,观察组给予双歧杆菌四联活菌片,对照组给予安慰剂,于术后 3 d 至第 1 次化疗结束共干预 6 周。与对照组比较,补充双歧杆菌四联活菌片可有效减少化疗引起的胃肠道症状包括恶心、反流、腹痛、腹胀、便秘和腹泻等,其中对腹泻的改善最为显著($P<0.01$)。此外,化疗降低了 CRC 患者肠道微生物群的细菌多样性,双歧杆菌四联活菌片的补充可显著提高细菌多样性,并可提高双歧杆菌属、链球菌属和布劳特菌属的水平,促进短链脂肪酸尤其是乙酸盐、丁酸盐和丙酸盐的产生($P<0.0001$)。

存在问题:需要更多的 RCT 研究来评估双歧杆菌四联活菌片对其他术后并发症的影响。此外,还需要更大的高质量 RCT 研究来建立最佳治疗方案(例如手术前和/或手术后的干预的时机、服用的剂量、不同化疗/靶向/免疫治疗方案的影响等)。

(十)肠道准备和结肠镜检查

疾病介绍:肠道准备和结肠镜检查是诊治结肠疾病的重要手段,部分患者在结肠镜检查后数天甚至数周内可出现腹痛、腹胀、腹泻、恶心或者便秘的不良事件,原因可能与肠道清洁干扰了肠道稳态有关。1 项基于健康人群的肠道准备研究表明,聚乙二醇(PEG)清洁肠道后,微生物群的丰度和组成会暂时性地发生急剧变化^[64]。

临床问题:肠道准备和结肠镜检查后是否推荐应用双歧杆菌四联活菌片?

推荐意见:肠道准备和结肠镜检查后,推荐补充双歧杆菌四联活菌片,有利于肠菌的恢复并减少由此产生的腹部不适症状(证据级别:高,推荐强度:弱推荐)。

证据总结:1 项基于 32 例住院患者的临床研究^[65]显示,结肠镜检查后补充双歧杆菌四联活菌片(1.5 g/次,3 次/d,口服)5~7 d 可促进 PEG 肠道准备后微生物群多样性的恢复。与对照组比较,双歧杆菌四联活菌片在门水平上显著减少致病性变形菌的丰度,并明显降低厚壁菌门/拟杆菌门的比例($P<0.05$);同时大大丰富了有益菌包括拟杆菌、

Faecalibacterium 和 *Parabacteroides* 属水平($P<0.05$)。

存在问题:临床推广仍需更多高质量的研究探索,需考虑到不同肠道准备药物的影响、双歧杆菌四联活菌片治疗时机和疗程、患者个体差异等因素。

二、肝脏疾病

(一)代谢相关脂肪性肝病

疾病介绍:代谢相关脂肪性肝病(metabolic dysfunction-associated fatty liver disease, MAFLD)包括单纯性脂肪肝、代谢相关脂肪性肝炎(metabolic dysfunction-associated steatohepatitis, MASH)及其相关肝硬化,约 20% 的 MASH 可进展为肝硬化甚至肝癌^[66]。研究显示,MAFLD 患者的肠道菌群特征与健康人不同^[67]。将 MAFLD 患者的粪移植至无菌健康小鼠可诱发脂肪性肝炎,其机制可能与胆汁酸代谢紊乱、支链氨基酸代谢失调、肠道黏膜屏障受损有关^[68]。已证实包括双歧杆菌在内的益生菌对 MAFLD 的发生发展具有保护作用,可以减轻肝脏损伤,改善肝功能^[67]。

临床问题:对于 MAFLD 患者,双歧杆菌四联活菌片是否有助于改善肝酶学指标异常?

推荐意见:双歧杆菌四联活菌片联合常规治疗可提高 MAFLD 的治疗效果,改善肝酶学指标异常(证据级别:高,推荐强度:强推荐)。

证据总结:4 项 RCT 研究结果显示,对于非酒精性脂肪性肝病患者,在多烯磷脂酰胆碱等常规保肝治疗药物的基础上,联合使用双歧杆菌四联活菌片可有效降低丙氨酸转氨酶(alanine aminotransferase, ALT)、天冬氨酸转氨酶(aspartate aminotransferase, AST)和 γ -谷氨酰转氨酶(γ -glutamyl transpeptidase, GGT)水平,联合方案总有效率均 $>88\%$ (表 5)^[69-72]。同时,双歧杆菌四联活菌片可以改善患者血脂代谢,下调总胆固醇及甘油三酯水平(表 5)^[70-72],抑制脂质过氧化引起的肝损伤^[71];在降低非酒精性脂肪肝病患者的 IL-6、IL-22、肿瘤坏死因子- α (tumor necrosis factor- α , TNF- α)等炎症因子水平方面,1 项纳入 76 例非酒精性脂肪性肝炎患者的 RCT 研究将患者随机分为观察组与对照组各 38 例,对照组给予熊去氧胆酸等常规药物治疗,观察组联用双歧杆菌四联活菌片治疗 6 周,结果显示联合用药组血清中 IL-6 及 TNF- α 下降幅度高于对照组(均 $P<0.05$)^[73]。另 1 项纳入 72 例非酒精性脂肪性肝病患者 RCT 研究将患者随机分为 2 组,对照组给予行为方式和生活习惯干预,观



表5 双歧杆菌四联活菌片改善 MAFLD 患者肝酶学指标及血脂异常相关研究汇总

研究	样本量 (例, 试验组/对照组)	干预措施		疗程	总有效率(%) ^a		肝酶学指标(U/L) ^b		血脂指标(mmol/L) ^c	
		试验组	对照组		试验组	对照组	试验组	对照组	试验组	对照组
周萍 2021 ^[69]	34/30	多烯磷脂酰胆碱胶囊 228 mg, 每日 3 次, 联合双歧杆菌四联活菌片 1.5 g, 每日 3 次	多烯磷脂酰胆碱胶囊 228 mg, 每日 3 次	4 周	91.18	70.00	42.9±14.2 ^d / 35.8±14.0 ^d / 43.5±15.7 ^a	51.5±18.1/ 44.0±14.3/ 52.1±18.1	5.05±0.90/ 2.07±0.72	5.20±0.97/ 2.19±0.75
郑华龙 2018 ^[70]	45/45	多烯磷脂酰胆碱胶囊 228 mg, 每日 3 次, 联合双歧杆菌四联活菌片 1.5 g, 每日 3 次	多烯磷脂酰胆碱胶囊 228 mg, 每日 3 次	6 周	88.89	71.11	48.64±6.37 ^d / 44.65±5.88 ^d / 47.92±5.65 ^a	60.03±6.95/ 54.33±6.71/ 60.08±6.37	4.57±0.31 ^d / 1.79±0.28 ^a	5.18±0.44/ 2.18±0.31
陈怡文 2021 ^[71]	42/42	多烯磷脂酰胆碱胶囊 456 mg, 每日 3 次, 联合双歧杆菌四联活菌片 1.5 g, 每日 3 次	多烯磷脂酰胆碱胶囊 456 mg, 每日 3 次	8 周	95.23	80.95	51.22±8.13 ^d / -/ 59.12±9.82 ^a	58.13±9.04/ -/ 68.16±10.12	5.02±0.74 ^d / 1.81±0.27 ^a	5.81±0.92/ 2.17±0.35
卢丹 2016 ^[72]	60/60	常规护肝药物, 联合双歧杆菌四联活菌片 3 粒, 每日 3 次	常规护肝药物	4 周	88.30	70.00	50.6±12.4 ^d / 49.5±10.3 ^d / 48.4±10.2 ^a	69.8±15.2/ 64.2±11.4/ 60.5±10.9	4.4±0.5 ^d / 1.9±0.4 ^a	5.2±0.6/ 2.3±0.6

注: MAFLD 为代谢相关脂肪性肝病; ^a 与对照组比较, $P<0.05$; ^b 丙氨酸转氨酶(U/L)/天冬氨酸转氨酶(U/L)/谷氨酰转氨酶(U/L); ^c 总胆固醇(mmol/L)/甘油三酯(mmol/L); -表示无数据

察组在此基础上给予双歧杆菌四联活菌片治疗 1 个月, 结果显示观察组 ALT、AST 及 TNF- α 水平低于对照组 (均 $P<0.05$), 血清高分子量脂联素 (HMW-APN) 水平高于对照组 ($P<0.05$)^[74]。HMW-APN 具有调节血脂代谢, 清除游离脂肪酸, 改善肝细胞脂肪变的作用^[75], 双歧杆菌四联活菌片可能通过提升 HMW-APN 水平间接改善胰岛素抵抗和脂代谢(表 5)。

存在问题: 需要更多高质量的 RCT 研究评估护肝药物联合使用双歧杆菌四联活菌片对 MAFLD 肝功能的改善作用, 包括对肝脏组织学的评估, 同时应探索建立最佳联合用药方案。

(二) 酒精性肝病

疾病介绍: 酒精性肝病 (alcoholic liver disease, ALD) 包括酒精性脂肪肝、酒精性肝炎和酒精性肝硬化, 肠道微生物群可能在这一进程中发挥作用。酒精摄入可破坏肠道微生物稳态, 肠道黏膜屏障通透性增加, 内毒素等物质通过门静脉进入肝脏, 进一步损伤肝功能^[76]。研究表明, 肠杆菌科和链球菌科的丰度增加与酒精性肝炎的严重程度相关^[77], 而益生菌可以改善酒精相关性肝损伤和肠道屏障功能^[78]。

临床问题: 对于 ALD 患者, 双歧杆菌四联活菌

片是否有助于改善肝酶学指标异常, 重塑肠道菌群?

推荐意见: 双歧杆菌四联活菌片联合用药, 可以改善 ALD 患者肝酶学指标异常, 调节肠道菌群 (证据级别: 中, 推荐强度: 弱推荐)。

证据总结: 3 项共纳入 267 例患者的 RCT 研究结果显示, 在还原性谷胱甘肽等常规保肝药物基础上联合使用双歧杆菌四联活菌片, 可有效降低 ALT、AST 及 GGT 水平, 减少肠道中大肠杆菌和肠球菌数量, 增加双歧杆菌比例, 无明显不良反应 (表 6)^[79-81]。此外, 双歧杆菌四联活菌片有助于维持肠黏膜屏障功能, 降低血清中二胺氧化酶、内毒素及 D-乳酸的水平^[81] (表 6)。

存在问题: 仍需多中心、大样本的 RCT 研究及更多更完整的基础机制研究的数据, 提供双歧杆菌四联活菌片联合用药改善肠黏膜屏障功能及 ALD 肝功能的证据, 并进一步确定双歧杆菌四联活菌片用于 ALD 治疗的最佳剂量及疗程。

(三) 肝硬化

疾病介绍: 肝硬化是各种病因, 如 MAFLD、ALD、乙型或丙型病毒性肝炎感染、自身免疫性疾病、胆汁淤积性疾病等引起的肝损伤持续进展的终末阶段, 病程迁延, 预后差^[82]。肝硬化患者常存在



表6 双歧杆菌四联活菌片治疗 ALD 相关研究汇总

研究	样本量 (例, 试验组/对照组)	干预措施		疗程	肝酶学指标(U/L) ^b		肠道菌群指标 (logCFU/g) ^c		内毒素(μg/L)	
		试验组	对照组		试验组	对照组	试验组	对照组	试验组	对照组
江必武 2017 ^[81]	50/40	蒙脱石散 1 g, 每日 3 次, 联合双歧杆菌四联活菌片 1.5 g, 每日 3 次	蒙脱石散 1 g, 每日 3 次	2 周	51±18/ 48±17/ -	66±16/ 64±21/ -	-/-	-/-	0.042± 0.006 ^a	0.059± 0.012
张建集 2020 ^[79]	49/49	蒙脱石散 3 g, 每日 3 次, 联合双歧杆菌四联活菌片 3 片, 每日 3 次	蒙脱石散 3 g, 每日 3 次	2 周	32.17±7.26/ 42.61±10.29/ 63.28±11.49 ^a	39.62±8.43/ 69.38±12.41/ 72.34±12.41	6.26±0.84/ 7.16±0.93 ^a	7.18±1.06/ 5.37±0.82	-	-
张建集 2021 ^[80]	40/39	还原型谷胱甘肽 1.8 g, 每日 1 次, 联合双歧杆菌四联活菌片 1.5 g, 每日 3 次	还原型谷胱甘肽 1.8 g, 每日 1 次, 联合枯草杆菌二联活菌肠溶胶囊 0.5 g, 每日 3 次	4 周	49.07±7.12/ 42.16±10.09/ 58.18±11.09 ^a	69.26±8.34/ 69.83±12.51/ 72.43±12.44	6.06±0.74/ 7.61±0.95 ^a	6.78±1.01/ 5.73±0.92	-	-

注: ALD 为酒精性肝病; ^a 与对照组比较, $P<0.05$; ^b 丙氨酸转氨酶(U/L)/天冬氨酸转氨酶(U/L)/谷氨酰转氨酶(U/L); ^c 大肠杆菌水平(logCFU/g)/乳酸菌水平(logCFU/g); - 表示无数据

不同程度的肠道菌群失调,特别是厌氧双歧杆菌、拟杆菌、真杆菌以及需氧肠杆菌、酵母样真菌丰度改变^[83]。肠道菌群失调可直接或间接影响肠道免疫屏障^[84-85]。益生菌作为非特异性免疫调节因子,通过细菌本身或细胞壁成分刺激并激活宿主免疫细胞^[86]。肠道菌群失调和肠黏膜屏障功能受损可引起血浆内毒素水平升高和细菌移位,诱发和加重肝脏炎症^[87]。益生菌可降低血浆内毒素血症,改善肝硬化患者肠功能,维持肠道菌群的平衡^[88]。

1. 临床问题:对肝硬化患者,联合使用双歧杆菌四联活菌片是否有助于改善肝硬化患者的肝酶学指标异常及 Child-Pugh 评分?

推荐意见:对于肝硬化患者,推荐联合使用双歧杆菌四联活菌片,可以改善肝硬化患者的肝酶学指标异常及 Child-Pugh 评分(证据级别:中,推荐强度:弱推荐)。

证据总结:1 项纳入 40 例肝硬化患者的 RCT 研究结果显示,在保肝、抑酸护胃、降低门脉压力的常规治疗基础上,联合使用双歧杆菌四联活菌片可有效改善肝硬化患者的肠道菌群失调,能够使双歧杆菌丰度升高($P=0.000$),酵母样真菌丰度降低($P=0.001$),同时降低血浆内毒素水平($P=0.000$)^[89]。

双歧杆菌四联活菌片联合常规保肝药物有利于恢复肠黏膜屏障功能,提升疗效^[90]。

1 项纳入 72 例肝硬化患者的 RCT 研究将患者随机分为观察组和对照组,每组 36 例。对照组患者给予低盐饮食、利尿、护肝和对症支持治疗,观察组在常规治疗基础上增加口服双歧杆菌四联活菌片(1.5 g, 3 次/d, 口服),治疗 4 周。结果显示,两组患者 ALT、AST 和 Child-Pugh 评分均较治疗前下降($P<0.05$ 或 0.01),观察组患者 ALT、AST、Child-Pugh 评分下降幅度较对照组更明显($P<0.05$)^[91]。另 1 项纳入 200 例肝硬化患者的 RCT 研究将患者随机分为观察组和对照组,每组 100 例;对照组给予肝硬化常规治疗,观察组在常规治疗基础上给予双歧杆菌四联活菌片(1.5 g, 3 次/d, 口服),治疗 4 周;结果显示,2 组治疗后 ALT、AST 水平较治疗前显著降低,且观察组低于对照组水平($P<0.05$)^[92]。

存在问题:肝硬化患者的肝酶学指标异常及 Child-Pugh 评分的发生机制及影响因素复杂,需要更严格的分层、大样本的 RCT 研究。

2. 临床问题:肝硬化时联合使用双歧杆菌四联活菌片是否有助于治疗继发性腹泻?



推荐意见:对肝硬化继发腹泻患者,推荐应用双歧杆菌四联活菌片(证据级别:中,推荐强度:强推荐)。

证据总结:1项针对肝硬化患者的RCT($n=120$)研究显示,联合使用双歧杆菌四联活菌片治疗组总有效率为96.67%,而常规治疗组总有效率为78.33%,联合治疗组总有效率显著高于常规治疗组($P<0.05$),且联合治疗组sIgA水平提高明显优于常规组^[93]。另1项针对肝硬化患者的RCT($n=90$)研究中也显示,对症处理基础上联合使用双歧杆菌四联活菌片可显著提高腹泻治疗总有效率(93.33%比73.33%, $P<0.05$)^[94]。以上研究提示,双歧杆菌四联活菌片对肝硬化相关性腹泻可能具有一定疗效。

存在问题:由于肝硬化继发腹泻原因和机制复杂,需要确定哪些原因所致肝硬化继发腹泻,使用双歧杆菌四联活菌片更为有效;需要更多、更严格分层的临床研究数据。

3. 临床问题:肝硬化时联合使用双歧杆菌四联活菌片是否有利于改善细胞免疫功能,增强肠道免疫屏障?

推荐意见:对肠道免疫功能受损的肝硬化患者,推荐双歧杆菌四联活菌片联合治疗(证据级别:中,推荐强度:弱推荐)。

证据总结:1项纳入90例肝硬化患者的RCT研究,将患者随机分为观察组和对照组,每组45例。两组患者均予以低盐饮食、保肝利尿和纠正水电解质紊乱等治疗,观察组加用双歧杆菌四联活菌片(1.5 g, 3次/d,口服),治疗6周。结果显示,对照组与观察组治疗后肠道sIgA水平较前均明显上升($P<0.05$ 及 $P<0.01$),且观察组上升比对照组更明显($P<0.05$)。治疗6周后,观察组CD4⁺水平及CD4⁺/CD8⁺比值较前明显上升($P<0.05$),而对照组治疗前后CD4⁺、CD8⁺和CD4⁺/CD8⁺比值无明显改变($P>0.05$)^[94]。另1项纳入70例肝硬化患者的RCT研究将患者随机分为两组,每组35例。对照组给予低盐饮食、常规保肝利尿、降转氨酶和维持水电解质酸碱平衡等支持治疗。观察组在此基础上加用双歧杆菌四联活菌片(1.5 g, 3次/d,口服),治疗4周。结果显示,观察组CD4⁺水平及CD4⁺/CD8⁺比值较前明显上升($P<0.05$, $P<0.01$),而对照组治疗前后CD4⁺、CD8⁺和CD4⁺/CD8⁺比值无明显改变($P>0.05$)^[95]。

存在问题:需要更多的大样本临床研究及基础

机制研究数据。

(四)肝硬化合并自发性细菌性腹膜炎

疾病介绍:肝硬化自发性细菌性腹膜炎(spontaneous bacterial peritonitis, SBP)是终末期肝病常见的严重并发症之一,合并SBP的肝硬化患者病死率达20%^[96-97]。临床仍主要依赖经验性抗感染治疗SBP,用药覆盖革兰阴性杆菌和革兰阳性球菌,并尽可能选择可以覆盖厌氧菌的抗菌药物。然而长期经验性应用抗生素的治疗方案增加了细菌耐药的风险,甚至引起肠道微生态紊乱^[98-99]。

临床问题:对肝硬化合并自发性细菌性腹膜炎患者,联合使用双歧杆菌四联活菌片是否有利于提高SBP治疗总有效率?

推荐意见:对肝硬化合并自发性细菌性腹膜炎患者,推荐联合使用双歧杆菌四联活菌片治疗(证据级别:中,推荐强度:弱推荐)。

证据总结:1项纳入68例肝硬化合并SBP患者的RCT研究将患者随机分为治疗组和对照组,各组34例。两组患者均给予以低盐饮食、护肝利尿、补充白蛋白和抗感染等基础治疗,治疗组在此基础上加用双歧杆菌四联活菌片口服(1.5 g, 3次/d,口服),治疗6周。结果显示,治疗组临床总有效率明显高于对照组(91.18%比61.76%, $\chi^2=8.17$, $P<0.01$)^[100]。另1项纳入70例肝硬化合并SBP患者的RCT研究将患者随机分为治疗组和对照组,各组35例。对照组给予保肝、营养支持、抗感染、降低门静脉压力、利尿等综合治疗。治疗组在对照组基础上加用乳果糖口服液和双歧杆菌四联活菌片(1.5 g, 3次/d,口服),治疗3周。结果显示,治疗组腹痛消失时间、腹泻消失时间、腹部压痛消失时间、体温正常时间和腹水常规恢复正常时间较对照组明显缩短,差异均有统计学意义(均 $P<0.05$)^[101]。

存在问题:需要更多的、多中心、大样本的RCT研究数据,以确定双歧杆菌四联活菌片在肝硬化合并SBP的作用及意义。

(五)肝硬化合并肝性脑病

疾病介绍:肝性脑病(hepatic encephalopathy, HE)是终末期肝病最严重的并发症,失代偿期肝硬化患者HE的发病率可高达40%^[102]。肝硬化患者的肠道菌群失调与HE可能有关。研究显示,肝硬化时肠道菌群紊乱和肠黏膜屏障破坏使体循环和脑内细菌代谢产物水平升高(氨、吲哚、羟吲哚和内毒素),进而导致HE^[103]。益生菌可纠正肠道菌群紊乱,改变肠道通透性,促进肠腔酸化,减少肠道氨



的产生和吸收,降低内毒素水平,改变短链脂肪酸的产生,从而发挥治疗 HE 的作用。有研究认为,益生菌和益生元在治疗和预防轻微 HE 中发挥作用^[104-105]。

临床问题:肝硬化合并肝性脑病患者,联合使用双歧杆菌四联活菌片治疗是否有利于改善肝性脑病,减缓肝性脑病进展?

推荐意见:对肝硬化合并轻微型肝性脑病患者,推荐联合使用双歧杆菌四联活菌片(证据级别:中,推荐强度:强推荐)。

证据总结:1 项纳入 70 例肝硬化合并 HE 患者的 RCT 研究将患者分为对照组和研究组各 35 例。对照组接受保肝降酶、抑制胃酸、维持水电解质平衡、抗感染、输注血制品、补充支链氨基酸等常规治疗。研究组患者在对照组基础上加用双歧杆菌四联活菌片(1.0 g, 3 次/d,口服),治疗 2 周,结果显示,研究组临床总有效率明显高于对照组(94.29% 比 77.14%, $P=0.040$)^[106]。另有 1 项纳入 96 例肝硬化合并 HE 患者的 RCT 研究将患者分为对照组和研究组各 48 例。

对照组患者静脉滴注门冬氨酸鸟氨酸,1 次/d,治疗组患者在对照组治疗基础上口服双歧杆菌四联活菌片(1.5 g, 3 次/d,口服),治疗 10 d。治疗后,对照组总有效率为 79.17%,治疗组总有效率为 93.75%,两组总有效率比较差异有统计学意义($P<0.05$)。两组患者数字连接试验(number connection test, NCT)时间显著减少,数字符号试验(digit symbol test, DST)评分显著增高,同组治疗前后比较差异有统计学意义($P<0.05$)。治疗后,治疗组认知功能指标显著优于对照组,两组比较差异有统计学意义($P<0.05$)^[107]。1 项 90 例轻微型 HE 患者的 RCT 研究,随机分为联用组和单用组各 45 例。两组患者给予低盐饮食、护肝降转氨酶、维持水电解质平衡及防治并发症等基础治疗。单用组患者给予乳果糖口服液,联用组患者在单用组基础上加用双歧杆菌四联活菌片(1.5 g, 3 次/d,口服),治疗 8 周,联用双歧杆菌四联活菌片可显著降低轻微型 HE 患者进展率(8.89% 比 24.44%, $P=0.047$)^[108](表 7)。

表 7 双歧杆菌四联活菌片联合肝硬化常规治疗肝性脑病相关研究汇总

研究	样本量 (例,试 验组/对 照组)	干预措施		疗程	总有效率(%) ^a		治疗后 NCT/s		治疗后 DST 评分		进展率(%)	
		试验组	对照组		试验组	对照组	试验组	对照组	试验组	对照组	试验组	对照组
王军梅 2022 [106]	35/35	肝硬化肝性脑病 常规治疗,联 合双歧杆菌四 联活菌片 1.0 g, 每 日 3 次口服	肝硬化肝性 脑病常规 治疗(保肝 降酶、抑制 胃酸、维持 水电解质 平衡、抗感 染、输注血 制品、补充 支链氨基 酸)	2 周	94.29	77.14	-	-	-	-	-	-
向黎莉 2018 [107]	48/48	静脉滴注门冬氨 酸鸟氨酸,1 次/d,联合双 歧杆菌四联活 菌片 1.5 g, 每 日 3 次口服	静脉滴注门 冬氨酸鸟 氨酸,1 次/d	10 d	93.75	79.17	45.12± 6.85 ^a	59.02± 7.04	56.01± 5.91 ^a	42.02± 3.21	-	-
刘荣明 2021 [108]	45/45	基础治疗,联合 双歧杆菌四联 活菌片 1.5 g, 每日 3 次口服 和乳果糖口服 液 20 ml/次,每 日 3 次口服	基础治疗(低 盐饮食、护 肝降转氨 酶、维持水 电解质平 衡),联合乳 果糖口服液 20 ml/次,每 日 3 次口服	8 周	-	-	56.14± 8.12 ^a	72.81± 9.14	-	-	8.89 ^a	24.44

注:^a与对照组比较差异有统计学意义, $P<0.05$; -表示无数据



存在问题:仍需更多高质量更严格分层的 RCT 研究数据,评估联合使用双歧杆菌四联活菌片治疗肝硬化合并肝性脑病的作用及效果,此外,双歧杆菌四联活菌片用于治疗肝硬化合并不同级别 HE 患者的研究数据有待进一步补充。

(六)乙型病毒性肝炎

疾病介绍:乙型病毒性肝炎(简称乙肝)慢性可进展为肝硬化,是目前我国临床最常见的肝硬化病因^[109]。在慢性活动性乙肝或乙肝肝硬化基础上发生的肝功能急性失代偿,称乙肝相关慢加急性肝衰竭(hepatitis B virus-related acute-on-chronic liver failure, HBV-ACLF),是我国最主要的肝衰竭类型,其发病机制复杂,病情恶化急剧,病死率极高^[110]。乙型肝炎病毒(hepatitis B virus, HBV)在患者体内持续复制并刺激机体免疫反应,是造成乙肝患者肝细胞损伤及肝脏炎症长期存在的主要原因^[109]。慢性重型乙肝或 HBV-ACLF 患者存在肝损伤时常伴有不同程度的肠黏膜屏障受损及肠道菌群失调,内毒素大量入血,引起肠源性内毒素血症,进一步加重肝损伤,形成恶性循环^[111-114]。

临床问题:对乙肝或乙肝相关慢加急性肝衰竭患者,联合使用双歧杆菌四联活菌片是否有助于控制机体炎症,改善肝酶学指标异常?

推荐意见:对乙肝或乙肝相关慢加急性肝衰竭患者,推荐双歧杆菌四联活菌片联合用药(证据级别:低,推荐强度:弱推荐)。

证据总结:目前相关 RCT 研究共计 6 项^[115-120],合计样本量 474 例,以上 RCT 研究中的乙肝患者双

歧杆菌四联活菌片联合用药时间最短 4 周,最长 48 周。检测双歧杆菌四联活菌片联合用药对乙肝患者血清 HBV-DNA 水平、HBV 阴转率、肝功能、炎症指标及肠道微生态指标的影响,结果显示双歧杆菌四联活菌片联合抗病毒药物,如阿德福韦酯、恩替卡韦等,有利于进一步降低血清 HBV-DNA 水平($P<0.05$)^[115, 118],提高慢性乙肝患者 HBV-DNA 阴转率(92.50% 比 70.00%, $P<0.05$)^[121]。同时,双歧杆菌四联活菌片联合用药组患者的肝功能指标包括血清 ALT、AST、总胆红素(total bilirubin, TBil)等,肝纤维化指标包括透明质酸(hyaluronic acid, HA)、层黏蛋白(laminin, LN)、Ⅲ型前胶原(procollagen type Ⅲ, PCⅢ)等,以及内毒素水平较治疗前明显下降,且下降幅度明显高于单纯给药组(均 $P<0.05$)^[115-120]。对于 HBV-ACLF 患者,双歧杆菌四联活菌片联合用药组患者肠道双歧杆菌、乳酸杆菌增多,变形杆菌、酵母菌减少,TNF- α 、IL-6 水平降低,CD4⁺细胞、CD4⁺/CD8⁺水平增加^[119-120]。以上证据提示,对于乙肝或 HBV-ACLF 患者,双歧杆菌四联活菌片联合用药有助于恢复肠道微生物稳态,改善肠黏膜屏障功能,减少肠源性内毒素入血,控制肝脏炎症,改善肝酶学及胆红素异常。但有 1 项 RCT 研究结果显示,双歧杆菌四联活菌片联合恩替卡韦治疗乙肝肝硬化,患者 HBV-DNA 阴转率较恩替卡韦单药治疗差异并无统计学意义(75.0% 比 67.5%, $P>0.05$)^[116]。因此,有待进一步的研究(表 8、9)。

存在问题:仍需基础机制研究及多中心、安慰剂对照的 RCT 研究,以进一步确定双歧杆菌四联活

表 8 双歧杆菌四联活菌片联合抗病毒药物治疗乙型肝炎肝硬化相关研究汇总

研究	样本量 (例,试验 组/对照 组)	干预措施		疗程	ALT/AST(U/L)	
		试验组	对照组		试验组	对照组
高晓霞 2022 ^[115]	46/46	恩替卡韦 0.5 mg, 每日 1 次口服, 联合双歧杆菌四联活菌片 2 粒/次, 每日 2 次口服	恩替卡韦 0.5 mg, 每日 1 次口服	3 个月	46.71±3.91 ^a 45.91±3.64 ^a	70.64±4.12/ 77.12±5.03
厉慧琴 2016 ^[118]	34/34	抗病毒等基础治疗联合乳果糖口服液 10 ml/次, 每日 2 次/3 次口服和双歧杆菌四联活菌片 3 粒/次, 每日 3 次口服	乳果糖口服液 10 ml, 每日 2 次/3 次口服	8 周	62.0±15.2 ^a 64.2±16.8 ^a	97.3±26.2/ 102.3±27.4
那妍 2020 ^[116]	40/40	恩替卡韦 0.5 mg, 每日 1 次口服, 联合双歧杆菌四联活菌片 3 粒/次, 每日 3 次口服	恩替卡韦 0.5 mg, 每日 1 次口服	6 个月	36.24±4.76 ^a 42.65±10.20 ^a	56.32±3.32/ 61.01±10.59
王艳玲 2016 ^[117]	23/27	阿德福韦酯 10 mg/d 口服, 联合双歧杆菌四联活菌片 3 粒/次, 每日 3 次口服	阿德福韦酯 10 mg/d 口服	48 周	—	—

注:^a与对照组比较差异有统计学意义, $P<0.05$;—表示无数据



表 9 双歧杆菌四联活菌片联合抗病毒药物治疗 HBV-ACLF 相关研究汇总

研究	样本量 (例, 试验组/对照组)	干预措施		疗程	ALT/AST(U/L)		血 CD4 ⁺ 细胞(%)		CD4 ⁺ /CD8 ⁺	
		试验组	对照组		试验组	对照组	试验组	对照组	试验组	对照组
杨丽 2020 ^[119]	39/39	抗病毒等基础治疗, 联合双歧杆菌四联活菌片 3 粒/次, 每日 3 次口服	抗病毒等基础治疗	4 周	67.28±6.24 ^{a/-}	75.19±7.34 ⁻	36.87±4.29 ^a	31.52±3.74	1.49±0.37 ^a	1.34±0.33
王春 2021 ^[120]	53/53	抗病毒等基础治疗, 联合双歧杆菌四联活菌片 3 粒/次, 每日 3 次口服	抗病毒等基础治疗	1 个月	36.32±10.34 ^{a/-} 35.66±8.42 ^a	47.89±12.34/ 46.77±10.43	38.22±8.35 ^a	34.63±7.43	1.62±0.30 ^a	1.21±0.19

注: HBV-ACLF 为乙肝相关慢加急性肝衰竭; ^a 与对照组比较差异有统计学意义, $P<0.05$; - 表示无数据

菌片联合抗病毒药物治疗是否有助于降低血清 HBV-DNA、改善肝脏免疫及肝功能; 研究不同抗病毒药物与双歧杆菌四联活菌片联合用药的效果是否存在差异, 探究双歧杆菌四联活菌片与抗病毒药物联合用药的最佳时机、剂量及疗程。

(七) 胆囊切除术后腹泻

疾病介绍: 胆囊切除术后腹泻 (post-cholecystectomy diarrhea, PCD) 是胆囊良性疾病行单纯胆囊切除术后的常见症状, 临床上通过调整饮食并配合蒙脱石散等药物进行治疗可改善部分患者的腹泻情况, 但仍有部分患者疗效不佳, 且患者腹泻复发率较高^[122]。目前 PCD 发病机制尚不完全明确, 可能与肠道菌群失调、胃肠激素分泌异常有关^[123-124]。

临床问题: 双歧杆菌四联活菌片联合用药是否有助于缓解患者胆囊切除术后腹泻患者?

推荐意见: 对胆囊切除术后腹泻患者, 推荐在常规治疗的基础上联合应用双歧杆菌四联活菌片 (证据级别: 中, 推荐强度: 弱推荐)。

证据总结: 1 项纳入 72 例 PCD 患者的 RCT 研究, 患者随机分为观察组与对照组, 每组各 36 例, 观察组联合使用双歧杆菌四联活菌片治疗 8 周, 观察双歧杆菌四联活菌片对 PCD 患者肠道微生态及胃肠激素的影响。结果显示, 联合用药组总有效率明显高于对照组 (94.44% 比 75.00%, $P<0.05$)。同时, 双歧杆菌四联活菌片联合用药组患者肠道双歧杆菌、乳酸杆菌丰度较对照组增加, 大肠杆菌减少 (均 $P<0.05$); 血清 5-HT 及胃肠激素活性肠肽 (vasoactive intestinal peptide, VIP) 等胃肠激素水平下降, 差异均有统计学意义 ($P<0.05$)^[125]。以上研究提示, 双歧杆菌四联活菌片可能通过调节患者肠

道菌群, 降低胃肠激素水平, 对改善 PCD 具有一定治疗作用。但相关高质量的研究证据仍然较少, 期待未来更多高质量研究证据。

存在问题: 目前双歧杆菌四联活菌片用于胆囊切除术后腹泻治疗的循证医学证据少, 需要更多高质量 RCT 研究提供新证据。

三、急性胰腺炎

疾病介绍: 急性胰腺炎 (acute pancreatitis, AP) 病程中的炎症反应、治疗中常用的禁食、胃肠减压、抗生素的使用等措施均可导致肠道菌群紊乱、细菌移位和肠道屏障功能受损。理论上来说, 应用益生菌可以纠正肠道微生态失衡, 维持肠道屏障功能, 从而减少急性胰腺炎的内源性感染。

临床问题: 应用双歧杆菌四联活菌片是否有助于治疗急性胰腺炎?

推荐意见: 推荐双歧杆菌四联活菌片用于急性胰腺炎的辅助治疗, 改善患者肠黏膜屏障功能, 减轻肠源性内毒素血症 (证据级别: 低, 推荐强度: 弱推荐)。

证据总结: 1 项纳入 66 例急性胰腺炎患者的 RCT 研究^[126]报道, 将患者随机分为观察组与对照组各 33 例, 均给予禁食禁饮、持续胃肠减压、预防感染、抑酸、解痉镇痛、抑制胰酶分泌和纠正水电解质酸碱紊乱等常规治疗, 观察组在此基础上联用双歧杆菌四联活菌片 (1.5 g 水化后自胃管灌注, 夹管 2 h, 3 次/d), 治疗 7 d 后患者临床总有效率 (治疗后症状及体征基本消失, 血尿淀粉酶基本恢复正常) 为 93.94%, 明显高于对照组的 75.76% ($P<0.05$), 且能明显降低血清内毒素和降钙素原水平, 减轻肠源性内毒素血症, 对肠黏膜屏障功能具有保护作用。



存在问题:需要更多研究证据,包括多中心、大规模、RCT 研究及对急性胰腺炎的病因和分型进行分层分析。

第二部分 双歧杆菌四联活菌片在儿童消化系统疾病中的临床应用

一、儿童腹泻病

(一)急性腹泻

疾病介绍:腹泻病(diarrhea)是一组由多病因、多因素引起的以大便次数增多和大便形状改变为特点的消化道综合征,是婴幼儿最常见的疾病之一。急性腹泻病是指病程在 2 周以内的患儿,其常伴有肠道菌群紊乱,合理预防和纠正脱水、合理饮食和用药,预防并发症是主要治疗原则,合理应用益生菌制剂可纠正肠道菌群紊乱,减低腹泻严重程度,缩短腹泻疗程,减少住院时间,临床应用安全有效^[127-128]。

临床问题:双歧杆菌四联活菌片是否能够用于治疗儿童急性腹泻?

推荐意见:推荐应用双歧杆菌四联活菌片作为联合用药治疗儿童急性腹泻,以减轻炎症水平,缩短腹泻时间及住院时间(证据级别:高,推荐强度:强推荐)。

证据总结:1 项纳入 13 篇文献,共 1 657 例腹泻患儿双歧杆菌四联活菌片治疗效果的系统评价显示,单独应用双歧杆菌四联活菌片或联合蒙脱石散(试验组)治疗儿童急性腹泻总有效率(95.03%)显著高于常规治疗或单独蒙脱石散(对照组)治疗(77.74%)($OR=5.50$, $95\%CI$ 3.86~7.84, $P<0.01$)。亚组分析显示,试验组患儿联合用药和单独用药的总有效率均显著高于蒙脱石散对照组和常规治疗对照组($OR=5.68$, $95\%CI$ 3.55~9.08, $P<0.001$)($OR=5.26$, $95\%CI$ 3.07~9.01, $P<0.001$)。试验组患儿治疗后止泻时间、体温恢复时间均短于对照组($MD=-1.30$, $95\%CI$ -1.74~-0.86, $P<0.001$)($MD=-1.58$, $95\%CI$ -2.43~-0.73, $P<0.001$)^[129]。7 项研究报道显示,双歧杆菌四联活菌片联合用药治疗儿童急性腹泻临床总有效率优于对照组($P<0.05$)^[130-136]。3 项研究报道,双歧杆菌四联活菌片联合用药治疗儿童急性腹泻,止泻时间短于对照组($P<0.05$)^[130, 134-135](表 10)。

双歧杆菌四联活菌片治疗(试验组)患儿治疗后血清 IL-6 和 IL-17 水平均显著低于对照组($MD=-$

-3.62 , $95\%CI$ -3.97~-3.27, $P<0.001$)($MD=-5.95$, $95\%CI$ -9.10~-2.79, $P<0.001$)^[129]。3 项研究报道,双歧杆菌四联活菌片联合用药治疗儿童急性腹泻,减轻炎症水平优于对照组($P<0.05$)^[133, 135-136]。

以上临床研究均未见不良反应报道。

存在问题:仍需更多的研究来观察双歧杆菌四联活菌片应用的量效性、时效性、疗程以及更深入的作用机制等问题。

(二)迁延性腹泻

疾病介绍:迁延性腹泻是指腹泻病程在 2 周~2 个月^[137],3%~19% 急性腹泻患儿持续腹泻 2 周以上^[138],其主要原因是急性腹泻患儿治疗不合理,如喂养和用药不当等,或病情较重所致。长期腹泻可导致患儿生长发育异常,严重者甚至危及生命安全。迁延性腹泻发病机制较为复杂,多为肠黏膜受损及肠道菌群失调所致。其治疗原则同急性腹泻,微生态制剂可用于治疗儿童迁延性腹泻^[137]。

临床问题:双歧杆菌四联活菌片是否能够用于治疗儿童迁延性腹泻?

推荐意见:推荐应用双歧杆菌四联活菌片治疗儿童迁延性腹泻,可提高总有效率,缩短腹泻时间及住院时间(证据级别:中,推荐强度:强推荐)。

证据总结:2 项 RCT 研究显示,联合双歧杆菌四联活菌片治疗迁延性腹泻总有效率均优于对照组($P<0.05$),未见不良反应报道^[139-140]。3 项 RCT 研究显示,联合双歧杆菌四联活菌片(试验组)治疗迁延性腹泻,止泻效果明显优于对照组($P<0.05$),未见不良反应报道^[141-143](表 11)。1 项 RCT 研究显示,双歧杆菌四联活菌片治疗儿童迁延性腹泻可提高血干扰素水平,降低 IL-4 水平($P<0.01$)^[139]。1 项 RCT 研究显示,治疗后试验组患儿 CD8⁺细胞百分数明显低于对照组,CD4⁺细胞百分数和 CD4⁺/CD8⁺值均高于对照组($P<0.05$)^[140]。1 项 RCT 研究显示,治疗后试验组患儿血清 IL-6、IL-8、血锌、NO、丙二醛等指标水平均优于对照组($P<0.05$)^[141]。1 项 RCT 研究显示,治疗后试验组和对照组患儿肠球菌和肠杆菌数量及血清 IL-6、IL-8 和 NO 水平均明显下降,且试验组各指标下降幅度均大于对照组($P<0.05$)^[143]。

存在问题:慢性腹泻病的病因复杂,需深入开展不同病因慢性腹泻病的研究,针对性地观察双歧杆菌四联活菌片应用中的量效性、时效性、疗程以及作用机制等问题。

(三)儿童抗生素相关性腹泻

疾病介绍:感染性疾病在儿童中高发,抗菌药



表 10 双歧杆菌四联活菌治疗儿童急性腹泻临床研究汇总

研究	样本量 (例, 试验组/对照组)	年龄(岁)	干预措施		疗程	总有效率(%) ^a		止泻时间 ^a		统计学检验
			试验组	对照组		试验组	对照组	试验组	对照组	
陈跃 2019 ^[130]	44/43	4~13	蒙脱石散 3 g, 每日 3 次口服, 联合双歧杆菌四联活菌片 3 片(<5 岁儿童酌减)	蒙脱石散 3 g, 每日 3 次口服	15 d	97.73	81.40	(3.2±1.1)d	(7.2±1.2)d	<i>P</i> <0.05
廖鹏 2020 ^[131]	48/48	1~8	蒙脱石散 1.5 g, 每日 3 次口服, 联合双歧杆菌四联活菌片 0.5 g, 每日 3 次口服	蒙脱石散 1.5 g, 每日 3 次口服	3~5 d	95.83	81.25	—	—	<i>P</i> <0.05
吴丽洁 2021 ^[132]	35/35	1~10	蒙脱石散后, 联合双歧杆菌四联活菌片, 1~5 岁: 2 片/次; 6~10 岁: 4 片/次; 每日 3 次口服	蒙脱石散 1 g, 每日 3 次口服	5~7 d	97.14	82.86	—	—	<i>P</i> <0.05
刘盼盼 2021 ^[133]	150/150	1.70±0.50/ 1.80±0.60	蒙脱石散, 联合双歧杆菌四联活菌片, <6 个月患儿 0.5 g/次, 每日 3 次; 6 个月~1 岁患儿 1.0 g/次, 每日 2 次; >1 岁患儿 1.0 g/次, 每日 3 次口服	蒙脱石散<1 岁患儿 1 g/次, >1 岁患儿 2 g/次, 每日 3 次口服	10 d	95.33	85.33	—	—	<i>P</i> <0.05
李颖 2022 ^[134]	34/34	0.9~9	蒙脱石混悬液口服同对照组, 联合双歧杆菌四联活菌片:<1 岁患儿 1 片/次; 1~6 岁 2 片/次; >6 岁患儿 3 片/次, 每日 3 次口服	蒙脱石混悬液口服:<1 岁患儿 10 ml/次, 1~2 岁患儿 10~20 ml/次, >2 岁患儿 20~30 ml/次	3 d	94.12	73.53	(0.88±0.47)d	(1.35±0.71)d	<i>P</i> <0.05
曲晓霞 2022 ^[135]	56/56	1~9	蒙脱石散, 联合双歧杆菌四联活菌片 0.5 g/次, 每日 3 次口服	蒙脱石散 1.5 g, 每日 3 次口服	5 d	96.42	82.14	(2.50±0.50)d	(4.20±0.80)d	<i>P</i> <0.05



续表 10

研究	样本量 (例, 试验组/对照组)	年龄(岁)	干预措施		疗程	总有效率(%) ^a		止泻时间 ^a		统计学检验
			试验组	对照组		试验组	对照组	试验组	对照组	
钟宽 2022 ^[136]	31/31	0.25~9	醒脾养儿颗粒 1 岁 1 袋, 1~3 岁 2 袋, >3 岁 3~4 袋, 每日 2 次口服; 联合双歧杆菌四联活菌片 <6 个月半片, 每日 3 次; 6 个月~1 岁 1 片, 每日 2 次; >1 岁 1 片, 每日 3 次口服	赖氨酸葡萄糖颗粒, 1~6 个月 1/4 袋, 7~12 个月 1/2 袋, 1~10 岁 1 袋, 每日 2 次口服	7 d	100.00	80.65	—	—	$P<0.05$

注:^a与对照组比较差异有统计学意义, $P<0.05$; —表示无数据

物是儿童最常用的药物, 抗生素相关性腹泻 (antibiotic associated diarrhea, AAD) 是使用抗菌药物最常见不良反应, 发生率依据不同人群、不同药物和不同场合有所不同, 总体为 16%~80%。AAD 发生机制主要为抗菌药物所致肠道菌群紊乱、降低肠道碳水化合物和胆汁酸代谢、增加机会性致病菌感染。益生菌防治 AAD 已得到国内外指南和共识的推荐^[2, 128, 144]。

临床问题: 使用双歧杆菌四联活菌片是否能够预防和治疗儿童抗生素相关性腹泻?

推荐意见: 对于 3 岁以下使用抗菌药物的患儿, 推荐使用双歧杆菌四联活菌片预防抗生素相关性腹泻 (证据级别: 高, 推荐强度: 强推荐); 对于 3 岁以下发生 AAD 患儿, 推荐使用双歧杆菌四联活菌片治疗 (证据级别: 高, 推荐强度: 强推荐)。

操作说明: 双歧杆菌四联活菌片与抗生素需间隔 2 h 服用。

证据总结: (1) 预防相关: 有 5 项总纳入 721 例 3 岁以下儿童的 RCT 研究显示, 在使用抗菌药物治疗的同时给予双歧杆菌四联活菌片口服, 可降低 AAD 发生率 (4.0%~16.7% 比 15.4%~50.0%)^[145-149] (表 12); 且试验组腹泻平均持续时间明显短于对照组^[145, 147, 149]。有 1 项研究显示试验组血清 IL-6 和 TNF- α 水平下降, IL-2 和 IL-10 水平增高^[147]。(2) 治疗相关: 2017 年 1 项关于双歧杆菌四联活菌片治疗 3 岁以下 AAD 的系统评价显示, 在纳入的 12 个 RCT 研究、1 761 例患儿中, 单独使用双歧杆菌四联活菌片或者联合蒙脱石散治疗 AAD, 其总有效率为

94.32% (914/969), 明显高于对照组 75.38% (597/792), 效果优于对照组 ($OR=5.74$, 95%CI 4.14~7.96, $P<0.000\ 01$), 8 项研究报道无不良反应发生, 4 项研究 RCT 未提及不良反应^[150]。最近 2 项大样本 (100 例以上) 采用双歧杆菌四联活菌片联合蒙脱石散治疗 AAD 的 RCT 研究再次证实, 对 1 个月~36 个月 AAD 患儿联合治疗的有效率明显高于单用蒙脱石组 (96.67% 比 83.33%)^[151-152]。

存在问题: 绝大多数研究属于空白对照, 缺乏双盲安慰剂对照, 可能对证据质量有影响。

(四) 肺炎伴发腹泻

疾病介绍: 肺炎是儿童最常见的疾病之一, 相当多的肺炎患儿伴发腹泻等胃肠道表现, 其主要机制是病原体感染引发机体炎症反应, 或病原体直接感染肠道, 造成肠黏膜损伤; 肠道菌群多样性减少, 有益菌群减少, 有害菌群增加, 导致菌群失调; 以及肺炎治疗过程中使用抗菌药物对肠道的影响等, 这些因素均可导致肺炎患儿出现腹泻等消化道症状^[153]。在最近全球新型冠状病毒感染大流行中已证实, 肠道菌群在新型冠状病毒感染的胃肠道表现、病情进展、感染后长期表现等发挥着重要作用, 使用益生菌可以改善肠道菌群结构, 加强肠道屏障功能, 抑制过度的炎症反应^[154]。国家《新型冠状病毒感染诊疗方案 (试行第十版)》中指出新型冠状病毒感染可以使用肠道微生态调节剂, 维持肠道微生态平衡^[155]。

临床问题: 使用双歧杆菌四联活菌片是否能够预防和治疗儿童肺炎伴发腹泻?



表 11 双歧杆菌四联活菌片治疗儿童迁延性腹泻研究汇总

研究	样本量 (例, 试验组/对照组)	年龄	干预措施		疗程	总有效率 (%) ^a		止泻时间 ^a		统计学检验
			试验组	对照组		试验组	对照组	试验组	对照组	
向红兵 2014 ^[139]	68/66	(6~43)个月	双歧杆菌四联活菌片≤1岁患儿每次0.25g, >1~3岁0.5g, >3岁1.0g, 每日3次口服	消旋卡多曲, 每次1.5 mg/kg, 每日3次口服	5 d	94.1	80.3	-	-	<i>P</i> <0.01
张苏棉 2018 ^[140]	67/67	(5~44)个月	蒙脱石散联合双歧杆菌四联活菌片, 1岁以下患儿, 每次1/2片, 1~3岁患儿, 每次1片, >3岁患儿, 每次2片, 每日3次口服	蒙脱石散: 1岁以下患儿, 每次1/3包, 1~3岁患儿, 每次1/2包, >3岁患儿, 每次1包, 每日3次口服	5 d	95.5	76.1	-	-	<i>P</i> <0.05
田凤梅 2022 ^[141]	40/40	(4.50±1.55)/ (5.00±1.50) 岁	葡萄糖酸锌片联合双歧杆菌四联活菌片, 1岁以下患儿, 50 mg/次, 每日2次; 1岁以上患儿, 100 mg/次, 每日2次口服	葡萄糖酸锌片, 1~6岁儿童10~21 kg, 35 mg/次, 1次/d, 22~29 kg, 70 mg/次, 1次/d; 10~12岁儿童28~32 kg, 105 mg/次, 1次/d; 12岁以上儿童70 mg/次, 3次/d	10 d	97.50	80.00	(2.3±1.8)d	(4.5±2.3)d	<i>P</i> <0.05
田艳荣 2015 ^[142]	30/30	(6~45)个月	双歧杆菌四联活菌, <1岁患儿0.25g, 1~3岁之间的患儿0.5g, >3岁的患儿1g, 每日3次口服	消旋卡多曲颗粒1.5 mg/kg/次, 每日3次口服	5 d	-	-	(3.2±0.6)d	(4.8±1.1)d	<i>P</i> <0.05
王淑珍 2018 ^[143]	43/43	(1~7)岁	常规治疗加锌制剂联合双歧杆菌四联活菌片, 1岁以下患儿0.5g/次, 1岁以上患儿1g/次, 每日2次口服	常规治疗与锌制剂3岁以下患儿70 mg/次, 3岁以上患儿105 mg/次, 每日2次口服	10 d	-	-	(3.02±0.72)d	(6.11±0.64)d	<i>P</i> <0.05

注:^a与对照组比较差异有统计学意义, *P*<0.05; -表示无数据

推荐意见:对于1个月~13岁肺炎患儿,在常规治疗肺炎的基础上推荐使用双歧杆菌四联活菌片进行预防肺炎伴发的腹泻(证据级别:中,推荐强度:强推荐);对于1个月~3岁肺炎伴发腹泻患儿,推荐使用双歧杆菌四联活菌片治疗儿童肺炎伴发腹泻(证据级别:中,推荐强度:强推荐)。

操作说明:同时使用抗菌药物时,双歧杆菌四联活菌片与抗生素需间隔2 h服用。

证据总结:(1)预防相关:6项RCT研究显示,1个月~13岁肺炎患儿,伴发腹泻发生率为38.1%~

51.8%,肺炎治疗过程中同时使用双歧杆菌四联活菌片腹泻发生率为12.5%~31.3%,证实双歧杆菌四联活菌片能够明显降低肺炎伴发腹泻的发生率^[156-161](表13)。有研究还证实使用双歧杆菌四联活菌片试验组发生腹泻的程度比较轻,持续的时间短^[159-161]。(2)治疗相关:对肺炎伴发腹泻患儿的治疗,4项RCT研究显示,1个月~3岁肺炎伴发腹泻患儿仅使用蒙脱石及补液等治疗,72 h有效率为64.0%~69.7%,在此基础上加用双歧杆菌四联活菌片治疗,有效率提高到86.7%~95.4%,证实肺炎伴



表 12 双歧杆菌四联活菌片预防抗生素相关性腹泻研究汇总

研究	样本量 (例, 试验组/对照组)	年龄	干预措施		疗程	抗生素相关性腹泻发生率(%) ^a		统计学检验
			试验组	对照组		试验组	对照组	
胡祥英 2009 ^[145]	60/72	3 个月~3 岁	对照组联合双歧杆菌四联活菌片, <6 月 1 片, 每日 2 次; ~1 岁 2 片, 每日 2 次; ~6 岁 2 片, 每日 3 次	抗生素治疗	3 d	16.7	37.5	$P<0.01$
李红子 2012 ^[146]	100/100	0 个月~3 岁	对照组联合双歧杆菌四联活菌片, <1 月 1/3 片, 每日 3 次; ~6 月 1/2 片, 每日 3 次; ~1 岁 1 片, 每日 3 次; ~3 岁 2 片, 每日 2 次	抗生素治疗	7 d	4	35	$P<0.01$
卢光全 2015 ^[147]	75/60	3 个月~3 岁	对照组联合双歧杆菌四联活菌片, <6 月 1 片, 每日 2 次; ~1 岁 2 片, 每日 2 次; ~6 岁 2 片, 每日 3 次	抗生素治疗	7 d	13.3	50.0	$P<0.01$
巩文娜 2015 ^[148]	75/75	3 个月~3 岁	对照组联合双歧杆菌四联活菌片, 2~6 个月 0.5 片, 每日 3 次; ~1 岁 1 片, 每日 3 次; ~2 岁 2 片, 每日 3 次	抗生素治疗	7 d	8.0	18.6	$P<0.05$
郭骏 2017 ^[149]	52/52	3 个月~34 个月	对照组联合双歧杆菌四联活菌片, 3~6 个月 0.5 片, 每日 3 次; ~12 月 1 片, 每日 3 次; ~34 月 2 片, 每日 3 次	抗生素治疗	7 d	5.77	15.38	$P<0.05$

注: ^a与对照组比较差异有统计学意义, $P<0.05$

表 13 双歧杆菌四联活菌片预防肺炎伴发腹泻研究汇总

研究	样本量 (例, 试验组/对照组)	年龄	干预措施		疗程	肺炎伴发腹泻发生率(%) ^a		统计学检验
			试验组	对照组		试验组	对照组	
尹宁 2008 ^[156]	190/176	1 个月~13 岁	对照组联合双歧杆菌四联活菌片, <1 岁 1 片, 每日 2 次; ~5 岁 1 片, 每日 3 次; >5 岁 2 片, 每日 3 次	抗生素等对症治疗	3 d	16.32	38.07	$P<0.01$
胡树家 2011 ^[157]	210/218	2 个月~5 岁	对照组联合双歧杆菌四联活菌片, <1 岁 1/2 片; ~5 岁 1 片; >5 岁 2 片, 每日 3 次	抗生素等对症治疗	3 d	18.57	39.45	$P<0.01$
唐军 2013 ^[158]	92/90	2 个月~3 岁	对照组联合双歧杆菌四联活菌片, <3 个月 1 片, 每日 2 次; ≥3 个月 1 片, 每日 3 次	抗感染等对症治疗	7 d	29.34	45.55	$P<0.05$
潘祥龙 2015 ^[159]	62/62	5 个月~30 个月	对照组联合双歧杆菌四联活菌片, 0.5~1 片, 每日 3 次	常规治疗	3 d	24.2	40.3	$P<0.05$
付宏 2011 ^[160]	67/56	2 个月~24 个月	对照组联合双歧杆菌四联活菌片, <6 个月 1 片, 每日 2 次; ≥6 个月 2 片, 每日 2 次	抗感染等常规治疗	3 d	31.3	51.8	$P<0.05$
梁琰 2020 ^[161]	80/80	1 个月~43 个月	对照组联合双歧杆菌四联活菌片, <6 月 0.5 片, 每日 2 次; ~1 岁 1 片, 每日 2 次; >1 岁 1.5 片, 每日 2 次	常规治疗	3 d	12.5	40.0	$P<0.05$

注: ^a与对照组比较差异有统计学意义, $P<0.05$

发腹泻患儿使用双歧杆菌四联活菌片治疗可以缩短腹泻时间, 减轻腹泻程度, 明显提高疗效^[162-165](表 14)。

存在问题: 一是双歧杆菌四联活菌片用于 AAD 和肺炎伴发腹泻研究中, 研究设计均采用的是随机空白对照, 没有采用安慰剂, 观察结果可能受研究者或受试者主观影响; 二是研究中使用的双歧杆菌四联活菌片剂量不统一。建议将来进一步

采用随机双盲安慰剂对照研究, 并且使用统一的干预剂量或进行不同剂量的比较研究, 以提高研究的证据强度。

二、功能性消化不良

疾病介绍: 功能性消化不良 (functional dyspepsia, FD) 是一组以反复发作的餐后饱胀、早饱、厌食或上腹痛、上腹烧灼感为主要表现的消化道症候群, 可伴有反酸、恶心、呕吐、嗝气等不适, 症



表 14 双歧杆菌四联活菌片治疗肺炎伴发腹泻研究汇总

研究	样本量 (例, 试验组/对照组)	年龄	干预措施		疗程	72 小时总有效率(%) ^a		统计学检验
			试验组	对照组		试验组	对照组	
朱红英 2007 ^[162]	80/76	1 个月~3 岁	对照组联合双歧杆菌四联活菌片, <6 个月 1 片, 每日 2 次; ~1 岁 2 片, 每日 2 次; ~3 岁 2 片, 每日 3 次	蒙脱石治疗	>3 d	91.25	69.73	$P<0.005$
钱月梅 2008 ^[163]	65/40	1 个月~3 岁	对照组联合双歧杆菌四联活菌片, <6 个月 1 片, 每日 2 次; ~1 岁 1 片, 每日 3 次; ~3 岁 2 片, 每日 2 次	蒙脱石治疗	>3 d	95.38	67.50	$P<0.05$
陈静 2008 ^[164]	120/100	1 个月~3 岁	对照组联合双歧杆菌四联活菌片, <1 岁 1 片, 每日 3 次; ~3 岁 2 片, 每日 3 次	蒙脱石治疗	>3 d	86.7	64.0	$P<0.01$
王慧 2013 ^[165]	98/32	1 个月~3 岁	对照组联合双歧杆菌四联活菌片, 1~6 个月 0.5 片, 每日 3 次; ~1 岁 1 片, 每日 3 次; ~3 岁 2 片, 每日 2 次	蒙脱石治疗	>3 d	94.9	68.7	$P<0.003$

注: ^a与对照组比较差异有统计学意义, $P<0.05$

状一般持续 2 个月, 属于功能性腹痛^[166]。FD 的发病机制不明, 主要是内脏高敏感性和胃肠动力障碍, 而肠道菌群失调是其中的一个因素。研究表明 FD 患者十二指肠链球菌相对丰度增加, 但缺乏在儿童患者中的证据^[166]。根据症状不同, 可分为餐后不适综合征、上腹痛综合征和混合型。治疗上首先采取饮食调理、生活方式改善等非药物治疗, 必要时加用抑酸剂、促动力剂等。

临床问题: 双歧杆菌四联活菌片是否能有效治疗儿童功能性消化不良?

推荐意见: 双歧杆菌四联活菌片可有效治疗功能性消化不良(证据级别: 中, 推荐强度: 强推荐); 双歧杆菌四联活菌片与其他药物联合应用可提高功能性消化不良患儿症状的缓解率(证据级别: 中, 推荐强度: 强推荐)。

证据总结: (1) 单药治疗效果: 在 1 项 RCT 研究中, 研究人员发现使用双歧杆菌四联活菌片治疗年龄在 3 至 14 岁之间儿童 FD 症状的患者 70 例, 服用双歧杆菌四联活菌片后, 相对于多酶片对照组, 上腹痛、嗝气及上腹不适、烧心感症状在半小时内的缓解率更高, 分别为 41.42% 和 11.42%、45.71% 和 17.14%、35.71% 和 15.71%, 差异有统计学意义(均 $P<0.01$)。在双歧杆菌四联活菌片治疗组中, 患者的临床症状总积分在治疗后的第 6 天和第 10 天均显著下降, 有效率分别为 80% 和 75.71%, 高于多酶片组的 38.57% 和 48.57%, 差异有统计学意义(均 $P<0.01$)。尤其是在上腹痛、上腹不适和烧心症状的改善方面更为显著。双歧杆菌四联活菌片在治疗儿童 FD 症状改善方面具有明显的疗效, 而且在试验期间没有观察到明显毒副作用^[167]。(2) 联合用药治疗效果: RCT 研究表明, 联合使用双歧杆菌四

联活菌片与其他药物, 可以提高儿童 FD 患者的症状缓解率(表 15)。双歧杆菌四联活菌片联合复方阿嗪米特肠溶片取得了较好的疗效^[168]; 联合复合凝乳酶胶囊治疗小儿 FD 的临床研究表明, 治疗后试验组患儿临床症状积分低于对照组, 其血清 IL-6、TNF- α 水平低于对照组, 总有效率高于对照组, 不良反应发生率低于对照组, 不良症状消失时间也明显短于对照组^[169]。联合多潘立酮治疗 FD 的研究结果显示^[170-171], 试验组治疗总有效率显著优于对照组, 复发率低于对照组, 并可通过改善胃电节律、提高血浆 P 物质及胃动素水平改善患儿临床症状^[170]。

存在问题: 单药治疗研究中, 高质量的前瞻性随机对照研究不多; 联合用药研究中, 有 2 篇文献是联合应用多潘立酮混悬液, 而此药目前临床已停用。建议加强针对 FD 发病机制的临床应用研究。

三、功能性便秘

疾病介绍: 便秘在儿科门诊颇为多见, 其中 90% 以上为功能性便秘(functional constipation, FC), 既往常用的传统治疗多采用缓泻剂, 有时添加益生菌制剂, 可起到较好的疗效。FC 的病理生理学被认为是多因素的, 包括排便抑制行为、肛门直肠功能障碍、饮食变化、运动不足和心理问题等, 肠道微生物群组成的改变被认为在便秘中发挥重要作用^[172]。因此肠道菌群失调和肠道代谢物的相关变化是 FC 的重要病因之一。

临床问题: 使用双歧杆菌四联活菌片能否有效治疗儿童功能性便秘?

推荐意见: 双歧杆菌四联活菌片可有效辅助治疗儿童功能性便秘(证据级别: 中, 推荐强度: 强推荐)。



表 15 双歧杆菌四联活菌片联合其他药物治疗功能性消化不良研究汇总

研究	样本量 (例, 试验组/对照组)	年龄 (岁)	干预措施		疗程	治疗有效率 (%) ^a		统计学 检验
			试验组	对照组		试验组	对照组	
严裕育 2018 ^[168]	54/54	5~13	复方阿嗟米特肠溶片 1 片联合 1~1.5 g 双歧杆菌四联活菌片, 每日 3 次口服	复方阿嗟米特肠溶片 (每片含阿嗟米特 75 mg, 纤维素酶 ₄₀₀₀ 10 mg, 胰酶 100 mg, 活化二甲硅油 50 mg) 1 片, 每日 3 次口服	4 周	87.04	64.81	$P<0.05$
李常军 2021 ^[169]	48/48	3~12	复方凝乳酶胶囊 1~2 粒, 每日 3 次口服, 联合双歧杆菌四联活菌片, 3~6 岁 4 g, 每日 3 次口服, 7~12 岁 6~8 g, 每日 2 次口服	复方凝乳酶胶囊 1~2 粒, 每日 3 次口服	2 周	93.80	75.00	$P<0.05$
马莉 2020 ^[170]	54/54	1~10	多潘立酮混悬液, 3 岁以内 3~4 ml, 4~6 岁 5~6 ml, 7 岁以上 7~10 ml, 每日 3 次口服, 联合双歧杆菌四联活菌片 1~6 岁 1 g, 每日 2 次/3 次口服, 6 岁以上 1~1.5 g, 每日 3 次口服	多潘立酮混悬液, 3 岁以内 3~4 ml; 4~6 岁 5~6 ml; 7 岁以上 7~10 ml, 每日 3 次口服	2 周	94.44	79.63	$P<0.05$
范晓娟 2019 ^[171]	43/43	2~11	多潘立酮混悬液, 1~3 岁, 体重 10~15 kg, 3~4 ml; 4~6 岁, 体重 16~21 kg, 5~6 ml; 7~9 岁, 体重 22~27 kg, 7~8 ml; 10~12 岁, 体重 28~32 kg, 9~10 ml, 每日 3 次口服, 联合双歧杆菌四联活菌片 6 个月内 0.5 g, 每日 2 次口服; 6 个月~1 岁 1 g, 每日 2 次口服; 1~6 岁 1 g, 每日 2 次/3 次口服; 6~12 岁 1~1.5 g, 每日 3 次	多潘立酮混悬液, 1~3 岁, 体重 10~15 kg, 3~4 ml; 4~6 岁, 体重 16~21 kg, 5~6 ml; 7~9 岁, 体重 22~27 kg, 7~8 ml; 10~12 岁, 体重 28~32 kg, 9~10 ml, 每日 3 次口服	1 个月	97.67	76.74	$P<0.05$

注: ^a与对照组比较差异有统计学意义, $P<0.05$

证据总结: 多项 RCT 临床研究表明, 双歧杆菌四联活菌片分别与生白术^[173]、复方丁香开胃贴^[174]、乳果糖^[175-176]等联用, 改善不良饮食习惯及开展正常排便训练等^[177], 可提高 FC 患者的临床疗效, 且无明显不良反应 (表 16)。

存在问题: FC 的治疗疗程需要较长时间的维持, 相关纳入文献的疗程为 1~3 周, 相对较短; 另一方面, 试验组均为联合用药, 而对照组均为单药应用。建议今后的研究适当延长治疗疗程, 以更符合临床实际, 并增加联合用药的对照组, 增强结论的客观性。

四、新生儿坏死性小肠结肠炎

疾病介绍: 新生儿坏死性小肠结肠炎 (neonatal necrotizing enterocolitis, NEC) 是新生儿期特有的一种累及回肠和/或结肠的肠道炎症坏死性疾病, 在早产儿中尤为多见, 是严重威胁新生儿生命的最常见疾病之一^[178]。NEC 病因尚未明确, 认为是多种因素共同作用的结果, 早产、感染、系统及黏膜免疫

发育不成熟、配方奶喂养, 以及肠黏膜缺血-氧合不足等是 NEC 发生的高危因素。近些年相关研究发现, 肠道菌群的异常定植是发生 NEC 的重要基础原因, 且肠道菌群失衡先于临床症状出现, 体现在发病前粪便中就富集了具有促炎作用的变形杆菌^[179], 补充婴儿双歧杆菌可提高肠道双歧杆菌丰度, 降低变形杆菌丰度, 调整肠道菌群构成^[180-181]。2020 年欧洲儿科胃肠病学肝病学与营养学会 (ESPGHAN) 益生菌临床应用建议中, 专家组有条件地建议应用婴儿双歧杆菌或联合其他益生菌菌株可降低 NEC 发生风险^[182]。1 项系统分析显示补充益生菌可预防 NEC^[183]。

临床问题: 早产儿出生后补充双歧杆菌四联活菌片能否预防新生儿坏死性小肠结肠炎?

推荐意见: 在满足所有安全条件下, 建议早产儿出生后补充双歧杆菌四联活菌片, 可预防新生儿坏死性小肠结肠炎 (证据级别: 低, 推荐强度: 弱推荐)。



表 16 双歧杆菌四联活菌片联合其他药物治疗功能性便秘研究汇总

研究	样本量 (例, 试验组/对照组)	年龄	干预措施		疗程	治疗总有效率 (%) ^a		统计学 检验
			试验组	对照组		试验组	对照组	
王勤 2009 ^[173]	42/42	6 个月~9 岁	生白术粉 5~10 g, 每日 3 次口服, 联合双歧杆菌四联活菌片 <1 岁, 1/2 片/次; 1~3 岁, 1 片/次; 3~5 岁, 2 片/次; 5~9 岁, 3 片/次, 每日 3 次口服	生白术粉 5~10 g, 每日 3 次口服	3 周	92.80	57.10	$P<0.05$
张趣 2010 ^[174]	33/34	1 个月~8 岁	复方丁香开胃贴 1 贴/d, 每周治疗 3 d, 停药 4 d, 连续使用 2 周, 联合双歧杆菌四联活菌片, 6 个月内 1 片, 每日 2 次口服; 6 个月~2 岁 1 片, 每日 3 次口服; 大于 2 岁 2 片, 每日 3 次口服	复方丁香开胃贴 1 贴/d, 每周治疗 3 d, 停药 4 d, 连续使用 2 周	2 周	90.90	52.90	$P<0.05$
林健瑶 2020 ^[175]	36/36	1~3 岁	乳果糖口服液 7.5 ml, 每日 1 次口服, 联合双歧杆菌四联活菌片 0.5 g, 每日 3 次口服	乳果糖口服液 7.5 ml, 每日 1 次口服	1 周	94.44	75.00	$P<0.05$
权冰洁 2021 ^[176]	65/67	9 个月~9 岁	乳果糖口服液, 1 岁以内 5 ml, 每日 1 次口服; 1~6 岁 5~10 ml, 每日 1 次口服; 7~9 岁 15 ml, 每日 1 次口服, 联合双歧杆菌四联活菌片 0.5 g, 每日 3 次口服	乳果糖口服液, 1 岁以内 5 ml, 每日 1 次口服; 1~6 岁 5~10 ml, 每日 1 次口服; 7~9 岁 15 ml, 每日 1 次口服	2 周	92.30	53.70	$P<0.05$

注: ^a与对照组比较差异有统计学意义, $P<0.05$

证据总结: 3 项随机空白对照研究显示^[184-187], 早产儿 NEC 发生率 7.14%~23.26%, 出生后补充双歧杆菌四联活菌片, 其发生率为 3.51%~6.98%, 证实早产儿出生后使用双歧杆菌四联活菌片能够降低早产儿 NEC 发生率。1 项研究显示给予早产儿微量喂养联合双歧杆菌四联活菌片可有效降低 NEC 发生率^[186](表 17)。

注意事项: 早产儿应用益生菌制剂要充分与家长沟通, 让其了解其潜在的益处和风险。不建议在危重症、免疫缺陷和中心静脉置管患儿中应用, 对于极早早产儿和超低出生体重儿益生菌应用还需谨慎。

存在问题: 纳入的文献多为随机空白对照研究, 缺乏双盲安慰剂对照, 需多中心高质量研究观

察益生菌对 NEC 干预的时机、剂量和疗程。

五、新生儿黄疸

疾病介绍: 新生儿黄疸又称新生儿高胆红素血症, 临床表现为皮肤、巩膜和黏膜黄染^[188], 主要原因是胆红素生成超过肝肠胆红素的清除, 出现代谢失衡所致^[189]。相关研究发现, 新生儿生后第一周由于肠道菌群尚未完全建立, 无法将结合胆红素转换为粪胆原, 加之近端肠道轻度碱性环境使肠道 β -葡萄糖醛酸酶活性增高, 补充益生菌可通过调整肠道菌群结构, 改善肠道环境, 抑制肠道 β -葡萄糖醛酸酶活性从而减少胆红素的“肠-肝循环”, 降低黄疸发生风险和/或减轻黄疸程度^[190-192]。

临床问题: 双歧杆菌四联活菌片是否能够辅助

表 17 双歧杆菌四联活菌片治疗 NEC 研究汇总

研究	样本量 (例, 试验组/对照组)	胎龄 (周)	出生体重 (g)	干预措施		疗程	NEC 发生率 (%) ^a		统计学 检验
				试验组	对照组		试验组	对照组	
任波 2010 ^[184]	80/70	28~32	1 000~1 800	双歧杆菌四联活菌片 0.25 g, 每日 2 次	空白对照	7 d	3.74	7.14	$P<0.05$
朱峰 2013 ^[185]	43/43	<34	1 000~1 499	双歧杆菌四联活菌片 0.25 g, 每日 3 次	空白对照	21 d	6.98	23.26	$P<0.05$
聂潘荣 2017 ^[187]	57/57	28~32	1 012~1 801	双歧杆菌四联活菌片 0.25 g, 每日 2 次	空白对照	7 d	3.51	15.79	$P<0.05$
曾双志 2014 ^[186]	65/63	28~35	1 404~2 036	早期微量喂养结合双歧杆菌四联活菌片喂养 0.25 g, 每日 2 次	早期微量喂养	14 d	3.08	14.09	$P<0.05$

注: NEC 为新生儿坏死性小肠结肠炎; ^a与对照组比较差异有统计学意义, $P<0.05$ 

治疗新生儿黄疸?

推荐意见:双歧杆菌四联活菌片联合茵栀黄,或辅助蓝光照射治疗新生儿黄疸可加速黄疸消退(证据级别:中,推荐强度:弱推荐)。

证据总结:2项纳入436例新生儿黄疸的RCT研究,应用茵栀黄(对照组)和同时使用双歧杆菌四联活菌片(试验组)治疗的临床疗效观察发现,试验组患儿黄疸消退时间[(3.5±1.6)比(5.2±1.9)d, $P<0.05$]低于对照组,未发生明显不良反应,表明双歧杆菌四联活菌片联合茵栀黄治疗可降低血清胆红素水平,加速黄疸消退,安全有效^[193-194](表18)。另外2项RCT研究,蓝光照射(对照组)和同时使用双歧杆菌四联活菌片(试验组)治疗的临床疗效观察发现,试验组患儿胆红素水平[(18.27±3.31)~

(19.75±1.28) $\mu\text{mol/L}$]低于对照组[(29.69±2.13)~(31.33±5.76) $\mu\text{mol/L}$]($P<0.05$),表明双歧杆菌四联活菌片辅助蓝光照射可显著降低胆红素水平,治疗新生儿黄疸效果好^[195-196](表18)。此外,纳入486例新生儿黄疸基于蓝光照射(对照组)同时使用双歧杆菌四联活菌片、茵栀黄(试验组)的研究显示,试验组患儿胆红素水平[(17.64±2.64)~(64±8) $\mu\text{mol/L}$]低于对照组[(75±11)~(76.38±7.61) $\mu\text{mol/L}$]($P<0.05$),表明蓝光照射同时联合双歧杆菌四联活菌片、茵栀黄治疗可降低患儿血清胆红素水平,提高临床疗效^[197-198](表18)。

存在问题:纳入的文献多为联合用药研究,建议加强干预新生儿黄疸特异性益生菌菌株及益生菌干预机制的临床研究。

表18 双歧杆菌四联活菌片辅助治疗新生儿黄疸研究汇总

研究	样本量 (例,试验组/对照组)	年龄 (d)	干预措施		疗程	治疗后胆红素水平($\mu\text{mol/L}$) ^a		统计学检验
			试验组	对照组		试验组	对照组	
盛春梅2015 ^[193]	188/188	2~5	对照组联合双歧杆菌四联活菌片 0.25 g, 每日3次	茵栀黄口服液 出生体重 2.5~3 kg, 4 ml/次; 出生体重 $\geq$ 3 kg, 5 ml/次, 每日2次	7 d	48±8	57±11	$P<0.05$
社会双2013 ^[194]	30/30	4~28	对照组联合双歧杆菌四联活菌片 0.25 g, 每日3次	茵栀黄口服液 5 ml/次, 每日2次	7 d	106.34±51.23	159.82±60.85	$P<0.05$
侯皓2015 ^[197]	188/188	2~5	对照组联合双歧杆菌四联活菌片 0.25 g, 每日3次	茵栀黄口服液 出生体重 2.5~3 kg, 4 ml/次; 出生体重 $\geq$ 3 kg, 5 ml/次, 每日2次; 蓝光照射 12~24 h, 3~5 d; 苯巴比妥片 5~8 mg/kg, 每日3次; 5%白蛋白 10~15 ml/kg, 每日1次, 静脉滴注	5 d	64±8	75±11	$P<0.05$
刘蕾2021 ^[198]	55/55	1~20	对照组联合双歧杆菌四联活菌片 0.25 g, 每日3次	茵栀黄口服液 出生体重 <3 kg, 4 ml/次; 出生体重 >3 kg, 5 ml/次, 每日2次; 蓝光照射 8 h, 14 d	14 d	TBil(17.64±2.64), DBil(19.68±2.49)	TBil(76.38±7.61), DBil(65.83±7.91)	$P<0.001$
常宇娟2018 ^[195]	41/41	3~14	对照组联合双歧杆菌四联活菌片 0.5 g, 每日2次	蓝光照射 8 h, 5 d	5 d	18.27±3.31	31.33±5.76	$P<0.05$
马群英2016 ^[196]	59/59	8~15	对照组联合双歧杆菌四联活菌片 0.5 g, 每日2次	蓝光照射 8 h, 5 d	5 d	19.75±1.28	29.69±2.13	$P<0.05$

注:^a与对照组比较差异有统计学意义, $P<0.05$; TBil为总胆红素; DBil为直接胆红素



六、过敏性紫癜

疾病介绍：过敏性紫癜(Henoch-Schönlein purpura, HSP),又称为亨-舒综合征或者免疫球蛋白 A 血管炎(immunoglobulin A vasculitis, IgAV),是最常见的儿童血管炎。HSP好发于秋冬季和春季,其年发病率达3/10万~26.7/10万^[199],病理学表现为以IgA1免疫沉积、补体因子和中性粒细胞浸润为特征的血管炎症,可累及皮肤、胃肠道、关节和肾脏。HSP的治疗为:一般治疗:包括休息,回避过敏原,皮肤护理等。药物治疗:激素,免疫抑制剂,抗组胺药物和抗过敏药物等。

临床问题:双歧杆菌四联活菌片是否可应用于儿童过敏性紫癜的治疗?

推荐意见:推荐双歧杆菌四联活菌片联合孟鲁司特钠用于儿童过敏性紫癜的治疗,可有效缩短症状缓解时间,减轻炎症水平(证据级别:中,推荐强度:弱推荐)。

证据总结:1项系统评价^[200]共纳入13个研究1038例HSP患儿,分析了孟鲁司特钠联合双歧杆菌四联活菌片治疗(试验组)相对于常规治疗(对照组)的优势,试验组在总有效率($OR=4.66$, $95\%CI$ 2.97~7.33, $P<0.05$)、皮肤紫癜缓解($WMD=-3.21$, $95\%CI-3.62\sim-2.80$, $P<0.05$)、关节肿痛缓解($WMD=-1.83$, $95\%CI-2.12\sim-1.54$, $P<0.05$)、腹痛缓解($WMD=-1.16$, $95\%CI-1.47\sim-0.85$, $P<0.05$)等方面显著优于对照组,另外试验组在实验室指标(IgA、C3、Alb、 $\beta 2MG$)改善等方面也均有显著优势

(均 $P<0.05$),表明在现阶段有限的研究下,双歧杆菌四联活菌片联合孟鲁司特钠可能在HSP临床症状改善及实验室指标方面有好的转归。

存在问题:本研究异质性较高,根据Cochrane Handbook 6.0风险偏倚评估工具评价结果表明所纳入的研究质量普遍较差,存在较大的研究方法学差异,对研究结果的接受应当慎重。

七、婴儿湿疹

疾病介绍:婴儿湿疹(infantile eczema)也称“婴儿期特应性皮炎”是一种由遗传和环境多因素所致的皮肤疾病。往往与过敏特别是食物过敏有关,部分患儿可伴有消化系统症状。治疗分为局部皮肤治疗和全身治疗。皮肤保湿润肤,外用激素和免疫抑制剂。全身治疗,包括回避过敏原,饮食营养替代,免疫治疗等。

临床问题:双歧杆菌四联活菌片是否可应用于儿童湿疹的治疗?

推荐意见:推荐双歧杆菌四联活菌片联合外用药物应用于婴儿湿疹以有效改善湿疹评分(证据级别:低,推荐强度:弱推荐)。

证据总结:4篇RCT研究,研究了双歧杆菌四联活菌片联合保湿润肤,局部皮肤外用药物以及营养替代可改善湿疹评分,降低复发率^[201-204](表19)。但4篇研究的设计具有一定局限性,仍需多中心、随机双盲、安慰剂对照研究进一步证实。

存在问题:尽管越来越多的证据显示肠道菌群紊乱与免疫相关消化系统疾病密切相关,而双歧杆

表 19 双歧杆菌四联活菌片联合外用药物、营养替代治疗婴儿湿疹研究汇总

研究	样本量 (例,试验组/对照组)	年龄	干预措施		疗程	总有效率 (%)		统计学 检验
			试验组	对照组		试验组	对照组	
宋春兰2012 ^[201]	54/54	1个月~9个月	维生素B ₆ 软膏联合炉甘石洗剂联合双歧杆菌四联活菌片1~2片,每日3次	维生素B ₆ 软膏,联合炉甘石洗剂	15 d	97.83 ^a	83.33	$P<0.05$
王淑忠2013 ^[202]	80/78	1个月~24个月	七味解毒活血膏,每日1次,联合双歧杆菌四联活菌片1~2片,每日2次或每日3次	七味解毒活血膏,每日1次	1~2周	99 ^a	88	$P<0.05$
何军2015 ^[203]	41/45	1~3岁	消炎癣湿药膏,每日3次,联合双歧杆菌四联活菌片1片,每日3次	消炎癣湿药膏,每日3次	2周	78 ^a	55.6	$P<0.05$
元学海2021 ^[204]	50/40+50	1~6个月	氨基酸配方粉,联合双歧杆菌四联活菌片1片,每日2次,14 d后改为每日1次	糠酸莫米松,每日2次,氨基酸配方粉	4周	96.0 ^a	糠酸莫米松57.5 氨基酸配方粉90.0	$P<0.01$ $P>0.05$

注:^a与对照组比较差异有统计学意义, $P<0.05$



菌四联活菌片在此类疾病应用的临床研究仍很少,需多中心、随机双盲、安慰剂对照研究来证实其疗效和安全性,并且需要研究使用剂量、疗程、单一用药与联合用药哪个更有效等问题。

八、早产儿喂养不耐受

疾病介绍:喂养不耐受(feeding intolerance, FI)是指对肠内喂养不能耐受而表现出的一系列症状和体征,如胃潴留、呕吐、腹胀、便秘、消化道出血等。早产儿特别是极低出生体重儿由于胃肠发育尚未成熟,加之胃肠动力、消化吸收功能远不及足月儿,极易发生喂养不耐受^[205]。尽管早产儿喂养不耐受的定义在不断修改和完善,但迄今为止,国际上仍缺乏统一的定义及诊断标准^[206]。多项研究表明^[207-208],早产儿喂养不耐受的发生与肠道菌群发育密切相关,喂养不耐受患儿肠道内大肠埃希氏菌、克雷白杆菌定植量高于健康儿,提示存在肠道菌群失衡,外源性补充益生菌可调整肠道微生态平衡,促进胃肠功能成熟,预防和治疗喂养不耐受^[209-210]。

临床问题:早产儿出生后在常规喂养同时使用双歧杆菌四联活菌片是否可以预防和治疗早产儿喂养不耐受?

推荐意见:早产儿出生后在常规喂养同时使用双歧杆菌四联活菌片可预防早产儿喂养不耐受。(证据级别:中,推荐强度:弱推荐);早产儿喂养不耐患儿采用早期微量喂养联合双歧杆菌四联活菌片治疗可改善早产儿喂养不耐受临床症状(证据级别:中,推荐强度:弱推荐)。

证据总结:(1)预防相关:2项随机空白对照研究显示,早产儿出生后常规喂养,其FI发生率为27.66%~36.67%,早产儿出生后在常规喂养同时使用双歧杆菌四联活菌片,发生率为10.64%~13.33%,证实早产儿在常规喂养同时使用双歧杆菌四联活菌片可预防FI发生^[211-212](表20)。(2)治疗相关:多项RCT研究显示,FI患儿采用早期微量喂养(对照组),或同时使用双歧杆菌四联活菌片治疗

(试验组)的临床疗效观察发现,试验组FI患儿在达喂养耐受时间 $[(3.62\pm 0.75)$ 比 (5.95 ± 1.26) d, $P<0.05$]、达正常体质量时间、达全肠内营养时间以及鼻胃管留置时间均显著短于对照组($P<0.05$);试验组不良反应(如胃潴留、高胆红素血症、腹胀等)发生率显著低于对照组(4.65%比23.26%, $P<0.05$);其他观察指标(如每日摄入奶量、每日体质量增长、睡眠时间和住院时长等)等均优于对照组($P<0.05$)。表明FI患儿采用早期微量喂养联合双歧杆菌四联活菌片治疗可显著改善喂养不耐受临床症状,促进体格成长,缩短住院时间^[213]。1项FI患儿采用非营养性吸吮(对照组)和同时联合双歧杆菌四联活菌片治疗(试验组)临床疗效观察显示,试验组患儿血清炎性细胞因子(IL-6、IL-4、hs-CRP)水平均低于对照组($P<0.05$),胃肠激素(促胃液素、促胃动素)均高于对照组($P<0.05$),表明联合双歧杆菌四联活菌片治疗可降低FI患儿炎症反应,促进胃肠激素分泌,提高胃肠道功能^[214]。

注意事项:早产儿应用益生菌要充分与家长沟通,让其了解其潜在好处和风险。不建议在危重症、免疫缺陷和中心静脉置管患儿中应用,对于极早早产儿和超低出生体重儿益生菌应用还需谨慎。

存在问题:引起早产儿喂养不耐受原因很多,建议多中心高质量研究观察益生菌干预时新生儿的自身条件、时机、剂量和疗程。

共识起草执笔成员(按姓氏汉语拼音排序):陈紫恒(上海交通大学医学院附属仁济医院消化内科);黄永坤(昆明医科大学第一附属医院儿科);靳英辉(武汉大学中南医院循证与转化医学中心);江米足(浙江大学医学院附属儿童医院消化内科及儿童内镜中心);李景南(中国医学科学院北京协和医院消化内科);李在玲(北京大学第三医院儿科);田杨(武汉大学医院管理研究所);田德安(华中科技大学同济医学院附属同济医院消化内科);王蔚虹(北京大学第一医院消化内科);夏璐(上海嘉会国际医院消化内科及内镜中心);熊理守(中山大学附属第一医院消化内科);张琳(河北医科大学第三医院儿科);郑跃杰(深圳市儿童医院

表20 双歧杆菌四联活菌片预防早产儿喂养不耐受研究汇总

研究	年龄	样本量(例, 试验组/对照 组)	干预措施		疗程	喂养不耐受发生 率(%) ^a		统计学 检验
			试验组	对照组		试验组	对照组	
孔燕珊2018 ^[211]	胎龄31~37周	30/30	双歧杆菌四联活菌片0.25g,每日2次, 联合常规喂养	常规喂养	14d	13.33	36.67	$P<0.05$
许江山2019 ^[212]	胎龄29~36周	47/47	双歧杆菌四联活菌片0.5g,每日2次, 联合常规喂养	常规喂养	7d	10.64	27.66	$P<0.05$

注:^a与对照组比较差异有统计学意义, $P<0.05$



呼吸内科)

共识制定成员(按姓氏汉语拼音排序):白飞虎(海南医学院附属第二医院消化内科);陈平(内蒙古医科大学附属医院消化内科);陈烨(南方医科大学深圳医院消化科整合微生物诊疗中心);陈东风(陆军特色医学中心大坪医院消化内科及消化内镜中心);陈紫暄(上海交通大学医学院附属仁济医院消化内科);胡赤军(湖北省妇幼保健院小儿内科);侯晓华(华中科技大学同济医学院附属协和医院消化内科);黄锦(解放军联勤保障部队第九八八医院消化内科);黄永坤(昆明医科大学第一附属医院儿科);黄志华(华中科技大学同济医学院附属同济医院儿科);靳英辉(武汉大学中南医院循证与转化医学中心);金忠芹(苏州市儿童医院消化科);姜泊(清华大学附属北京清华长庚医院消化内科);姜红堃(中国医科大学附属第一医院儿科);江米足(浙江大学医学院附属儿童医院消化内科及儿童内镜中心);李建生(郑州大学第一附属医院消化内科);李景南(中国医学科学院北京协和医院消化内科);李良平(四川省人民医院消化内科);李小芹(河南省儿童医院消化内科);李在玲(北京大学第三医院儿科);李中跃(浙江大学附属第四医院儿科);吕宾(浙江中医药大学附属第一医院消化内科);吕农华(南昌大学第一附属医院消化内科);蓝宇(北京积水潭医院消化内科);林志辉(福建省立医院消化内科);刘思德(南方医科大学南方医院消化内科);刘志峰(南京市儿童医院消化科);毛志芹(中国医科大学附属盛京医院小儿消化科);梅红(武汉市儿童医院小儿消化内科);聂勇战(空军军医大学西京医院消化内科);任建林(厦门大学附属中山医院消化内科);唐承薇(四川大学华西医院消化内科);汤卫红(杭州市儿童医院儿内科);田杨(武汉大学医院管理研究所);田德安(华中科技大学同济医学院附属同济医院消化内科);田宇彬(青岛大学附属医院消化内科);庾必光(遵义医科大学附属医院消化内科);吴捷(首都医科大学附属北京儿童医院消化科);万盛华(江西省儿童医院消化科);魏玮(中国中医科学院望京医院脾胃病(消化)科);魏绪霞(山东大学附属儿童医院消化科);王梅(海口市妇女儿童医院小儿内科);王欣(浙江农业科学院微生物研究所);王邦茂(天津医科大学总医院消化科);汪芳裕(南京军区总医院消化内科);王俊平(山西省人民医院消化科);王丽波(吉林大学第一医院小儿消化内科);王明英(昆明市儿童医院消化内科);王蔚虹(北京大学第一医院消化内科);王学红(青海大学附属医院消化内科);夏璐(上海嘉会国际医院消化内科及内镜中心);熊理守(中山大学附属第一医院消化内科);许乐(北京医院消化内科);徐龙(深圳大学总医院消化内科);游洁玉(湖南省儿童医院消化内科);杨仕明(陆军军医大学第二附属医院(新桥医院)消化内科);杨云生(解放军总医院第一医学中心消化内科、解放军总医院国家老年疾病临床研究中心);邹多武(上海交通大学医学院附属瑞金医院消化科及消化内镜中心);曾维政(西部战区总医院消化内科);朱华(内蒙古自治区人民医院儿科);

詹学(重庆医科大学附属儿童医院消化科);赵红梅(湖南省儿童医院消化营养科);赵雪妮(黑龙江省医院儿科);周群(中华消化杂志编辑部);周丽雅(北京大学第三医院消化科);张琳(河北医科大学第三医院儿科);张炳勇(河南省人民医院消化内科);张发明(南京医科大学第二附属医院微生物生态学科);张振玉(南京市第一医院消化科);郑跃杰(深圳市儿童医院呼吸内科)

利益冲突 所有作者声明无利益冲突

参 考 文 献

- [1] 中华预防医学会微生物生态学分会. 中国微生态调节剂临床应用专家共识(2020版)[J]. 中国微生态学杂志, 2020, 32(8): 953-965. DOI: 10.13381/j.cnki.cjm.202008020.
- [2] Su GL, Ko CW, Bercik P, et al. AGA Clinical Practice Guidelines on the Role of Probiotics in the Management of Gastrointestinal Disorders[J]. Gastroenterology, 2020, 159(2): 697-705. DOI: 10.1053/j.gastro.2020.05.059.
- [3] Hill C, Guarner F, Reid G, et al. Expert consensus document. The International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics consensus statement on the scope and appropriate use of the term probiotic[J]. Nat Rev Gastroenterol Hepatol, 2014, 11(8): 506-514. DOI: 10.1038/nrgastro.2014.66.
- [4] 国家药典委员会. 微生态活菌制品总论[M]. 中华人民共和国药典(2020年版)·三部. 北京: 中国医药科技出版社, 2020.
- [5] Chichlowski M, Shah N, Wampler JL, et al. Bifidobacterium longum subspecies infantis (B. infantis) in pediatric nutrition: Current State of Knowledge[J]. Nutrients, 2020, 12(6): 1581. DOI: 10.3390/nu12061581.
- [6] Underwood MA, German JB, Lebrilla CB, et al. Bifidobacterium longum subspecies infantis: champion colonizer of the infant gut[J]. Pediatr Res, 2015, 77(1-2): 229-235. DOI: 10.1038/pr.2014.156.
- [7] Gao H, Li X, Chen X, et al. The functional roles of lactobacillus acidophilus in different physiological and pathological processes[J]. J Microbiol Biotechnol, 2022, 32(10): 1226-1233. DOI: 10.4014/jmb.2205.05041.
- [8] Anjum N, Maqsood S, Masud T, et al. Lactobacillus acidophilus: characterization of the species and application in food production[J]. Crit Rev Food Sci Nutr, 2014, 54(9): 1241-1251. DOI: 10.1080/10408398.2011.621169.
- [9] Cui Y, Märklbauer E, Dietrich R, et al. Multifaceted toxin profile, an approach toward a better understanding of probiotic Bacillus cereus[J]. Crit Rev Toxicol, 2019, 49(4): 342-356. DOI: 10.1080/10408444.2019.1609410.
- [10] 姜慧萍, 李雪龙, 闫天文, 等. 蜡样芽孢杆菌在双歧杆菌四联活菌片治疗小鼠腹泻中的作用研究[J]. 中国微生态学杂志, 2017, 29(10): 1150-1153. DOI: 10.13381/j.cnki.cjm.201710008.
- [11] Chen Y, Zhang L, Hong G, et al. Probiotic mixtures with aerobic constituent promoted the recovery of multi-barriers in DSS-induced chronic colitis[J]. Life Sci, 2020, 240: 117089. DOI: 10.1016/j.lfs.2019.117089.
- [12] Han T, Hu X, Li K, et al. Bifidobacterium infantis maintains genome stability in ulcerative colitis via regulating anaphase-promoting complex subunit 7[J]. Front



- Microbiol, 2021, 12: 761113. DOI: 10.3389/fmicb.2021.761113.
- [13] Lv L, Mu D, Du Y, et al. Mechanism of the immunomodulatory effect of the combination of live bifidobacterium, lactobacillus, enterococcus, and bacillus on immunocompromised rats[J]. Front Immunol, 2021, 12: 694344. DOI: 10.3389/fimmu.2021.694344.
- [14] Jin BY, Li Z, Xia YN, et al. Probiotic interventions alleviate food allergy symptoms correlated with cesarean section: A Murine Model[J]. Front Immunol, 2021, 12: 741371. DOI: 10.3389/fimmu.2021.741371.
- [15] Vasant DH, Paine PA, Black CJ, et al. British Society of Gastroenterology guidelines on the management of irritable bowel syndrome[J]. Gut, 2021, 70(7): 1214-1240. DOI: 10.1136/gutjnl-2021-324598.
- [16] Preidis GA, Weizman AV, Kashyap PC, et al. AGA technical review on the role of probiotics in the management of gastrointestinal disorders[J]. Gastroenterology, 2020, 159(2): 708-738.e4. DOI: 10.1053/j.gastro.2020.05.060.
- [17] Malfertheiner P, Megraud F, Rokkas T, et al. Management of Helicobacter pylori infection: the Maastricht VI/ Florence consensus report[J]. Gut, 2022: gutjnl-2022-327745. DOI: 10.1136/gutjnl-2022-327745.
- [18] 中华医学会消化病学分会幽门螺杆菌学组. 第六次全国幽门螺杆菌感染处理共识报告(非根除治疗部分)[J]. 胃肠病学, 2022, 27(5): 289-304. DOI: 10.3969/j.issn.1008-7125.2022.05.006.
- [19] 中华医学会消化病学分会幽门螺杆菌学组. 2022 中国幽门螺杆菌感染治疗指南[J]. 胃肠病学, 2022, 27(3): 150-162. DOI: 10.3969/j.issn.1008-7125.2022.03.004.
- [20] Liou JM, Chen CC, Chang CM, et al. Long-term changes of gut microbiota, antibiotic resistance, and metabolic parameters after Helicobacter pylori eradication: a multicentre, open-label, randomised trial[J]. Lancet Infect Dis, 2019, 19(10): 1109-1120. DOI: 10.1016/S1473-3099(19)30272-5.
- [21] Jiang X, Xu C, Liu B, et al. Efficacy and safety of bifidobacterium quadruple viable tablets in the treatment of Helicobacter pylori-infected peptic ulcer or gastritis patients: a systematic review and meta-analysis[J]. BMC Infect Dis, 2023, 23(1): 313. DOI: 10.1186/s12879-023-08211-1.
- [22] Yuan Z, Xiao S, Li S, et al. The impact of Helicobacter pylori infection, eradication therapy, and probiotics intervention on gastric microbiota in young adults[J]. Helicobacter, 2021, 26(6): e12848. DOI: 10.1111/hel.12848.
- [23] He C, Xie Y, Zhu Y, et al. Probiotics modulate gastrointestinal microbiota after Helicobacter pylori eradication: A multicenter randomized double-blind placebo-controlled trial[J]. Front Immunol, 2022, 13: 1033063. DOI: 10.3389/fimmu.2022.1033063.
- [24] 白露, 王垂杰, 赵丽娟. 乳果糖联合双歧杆菌四联活菌治疗功能性消化不良的疗效及其对肠道菌群的影响[J]. 中国新药与临床杂志, 2021, 40(2): 117-121. DOI: 10.14109/j.cnki.xyylc.2021.02.09.
- [25] Lederer AK, Pisarski P, Kousoulas L, et al. Postoperative changes of the microbiome: are surgical complications related to the gut flora? A systematic review[J]. BMC Surg, 2017, 17(1): 125. DOI: 10.1186/s12893-017-0325-8.
- [26] Erawijantari PP, Mizutani S, Shiroma H, et al. Influence of gastrectomy for gastric cancer treatment on faecal microbiome and metabolome profiles[J]. Gut, 2020, 69(8): 1404-1415. DOI: 10.1136/gutjnl-2019-319188.
- [27] Zheng C, Chen T, Wang Y, et al. A randomised trial of probiotics to reduce severity of physiological and microbial disorders induced by partial gastrectomy for patients with gastric cancer[J]. J Cancer, 2019, 10(3): 568-576. DOI: 10.7150/jca.29072.
- [28] Liu WD, Zheng CH, Li Q, et al. Preoperative oral probiotics relieve insulin resistance and gut dysbacteriosis in patients with gastric cancer after gastrectomy[J]. J Function Foods, 2023, 101: 105426. DOI: 10.1016/j.jff.2023.105426.
- [29] Wang L, Alammari N, Singh R, et al. Gut microbial dysbiosis in the irritable bowel syndrome: A systematic review and Meta-analysis of case-control studies[J]. J Acad Nutr Diet, 2020, 120(4): 565-586. DOI: 10.1016/j.jand.2019.05.015.
- [30] Bai T, Xu Z, Xia P, et al. The short-term efficacy of bifidobacterium quadruple viable tablet in patients with diarrhea-predominant irritable bowel syndrome: potentially mediated by metabolism rather than diversity regulation[J]. Am J Gastroenterol, 2023, 118(7): 1256-1267. DOI: 10.14309/ajg.0000000000002147.
- [31] 陈少龙. 双歧杆菌四联活菌片联合黄连素治疗腹泻型肠易激综合征的临床疗效观察[J]. 中国实用医药, 2009, 4(12): 39-40. DOI: 10.3969/j.issn.1673-7555.2009.12.020.
- [32] 纪菲菲, 张益光, 李昌崇. 双歧杆菌四联活菌片联合蒙脱石散治疗腹泻型肠易激综合征疗效观察[J]. 中国微生态学杂志, 2017, 29(12): 1434-1436. DOI: 10.13381/j.cnki.cjm.201712017.
- [33] 王润梅. 双歧杆菌四联活菌片辅助匹维溴铵对腹泻型肠易激综合征患者肠道菌群的影响[J]. 中国药物与临床, 2021, 21(4): 610-612. DOI: 10.11655/zgzywylc.2021.04.023.
- [34] Botrel TE, Clark OA, Clark L, et al. Efficacy of palonosetron (PAL) compared to other serotonin inhibitors (5-HT3R) in preventing chemotherapy-induced nausea and vomiting (CINV) in patients receiving moderately or highly emetogenic (MoHE) treatment: systematic review and meta-analysis[J]. Support Care Cancer, 2011, 19(6): 823-832. DOI: 10.1007/s00520-010-0908-8.
- [35] 王云宾. 双歧杆菌四联活菌片联合莫沙必利片对功能性便秘患者肠神经递质和结肠传输功能的影响[J]. 中国微生态学杂志, 2020, 32(4): 447-450. DOI: 10.13381/j.cnki.cjm.202004016.
- [36] Luo M, Xiong L, Zhang L, et al. Efficacy and safety of Bifidobacterium quadruple viable tablets combined with mosapride citrate in the treatment of constipation in China: a systematic review and Meta-analysis[J]. BMC Gastroenterol, 2023, 23(1): 245. DOI: 10.1186/s12876-023-02884-3.
- [37] 蔡春艳. 双歧杆菌四联活菌片联合乳果糖治疗肠易激综合征便秘型患者疗效观察[J]. 中国保健营养, 2021, 31(7): 149-150.
- [38] 袁涛, 赵维纲, 曹勇, 等. 双歧杆菌四联活菌片治疗 2 型糖尿病患者便秘的有效性及其安全性[J]. 中华内科杂志, 2018, 57(4): 252-257. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0578-1426.2018.04.005.
- [39] Liu J, Huang XE. Efficacy of Bifidobacterium tetragenous viable bacteria tablets for cancer patients with functional constipation[J]. Asian Pac J Cancer Prev, 2014, 15(23): 10241-10244. DOI: 10.7314/apjcp.2014.15.23.10241.



- [40] Lloyd-Price J, Arze C, Ananthakrishnan AN, et al. Multi-omics of the gut microbial ecosystem in inflammatory bowel diseases[J]. *Nature*, 2019, 569(7758): 655-662. DOI: 10.1038/s41586-019-1237-9.
- [41] 任荣荣, 彭丽华, 王子恺, 等. 肠道微生态与炎症性肠病[J]. *生命科学*, 2017, 29(7): 644-650. DOI: 10.13376/j.cbbs/2017088.
- [42] 罗烨, 赵国桢, 马秋晓, 等. 双歧杆菌四联活菌片联合氨基水杨酸治疗溃疡性结肠炎的系统评价及 Meta 分析[J]. *中南药学*, 2022, 20(1): 219-225. DOI: 10.7539/j.issn.1672-2981.2022.01.040.
- [43] 招杰. 益生菌治疗溃疡性结肠炎效果观察与研究[J]. *中国实用医药*, 2018, 13(1): 84-85. DOI: 10.14163/j.cnki.11-5547/r.2018.01.048.
- [44] 李铭. 美沙拉嗪联合双歧杆菌四联活菌片治疗溃疡性结肠炎临床研究[J]. *数理医药学杂志*, 2018, 31(11): 1690-1691. DOI: 10.3969/j.issn.1004-4337.2018.11.050.
- [45] 王艳. 美沙拉嗪联合双歧杆菌四联活菌片治疗溃疡性结肠炎临床研究[J]. *实用医技杂志*, 2019, 26(6): 768-769. DOI: 10.19522/j.cnki.1671-5098.2019.06.053.
- [46] 陈丽, 申建刚, 谢小月. 谷氨酰胺、双歧杆菌四联活菌片和美沙拉嗪联用对溃疡性结肠炎疗效观察[J]. *中国临床研究*, 2015, 28(4): 454-456. DOI: 10.13429/j.cnki.cjcr.2015.04.014.
- [47] 李远洪. 双歧杆菌联合康复新液治疗重度溃疡性结肠炎的疗效观察[J]. *中国当代医药*, 2016, 23(20): 138-140.
- [48] 葛洋, 赵绍林, 杨栋, 等. 黄芩颗粒联合双歧杆菌四联活菌片治疗溃疡性结肠炎的疗效分析[J]. *重庆医学*, 2019, 48(8): 1359-1362. DOI: 10.3969/j.issn.1671-8348.2019.08.024.
- [49] 江学良, 柯剑林, 陈婷婷, 等. 不同剂量双歧杆菌四联活菌片对轻、中度活动期溃疡性结肠炎患者肠道菌群失调的影响[J]. *中华消化病与影像杂志(电子版)*, 2022, 12(5): 260-264. DOI: 10.3877/cma.j.issn.2095-2015.2022.05.002.
- [50] 庞艳梅. 美沙拉嗪联合双歧杆菌四联活菌片对溃疡性结肠炎患者肠道微生态及氧化应激因子的影响[J]. *临床医学研究与实践*, 2019, 4(25): 56-57, 60. DOI: 10.19347/j.cnki.2096-1413.201925023.
- [51] 王云滨, 陈霞. 双歧杆菌四联活菌片联合美沙拉嗪对溃疡性结肠炎患者肠黏膜氧化应激损伤的修复作用[J]. *中国微生态学杂志*, 2020, 32(3): 286-289. DOI: 10.13381/j.cnki.cjm.202003009.
- [52] 张杰. 双歧杆菌四联活菌片对轻中度溃疡性结肠炎患者 Mayo 评分及 hs-CRP、IL-4、IL-8 的影响[J]. *世界华人消化杂志*, 2018, 26(6): 373-377. DOI: 10.11569/wcjd.v26.i6.373.
- [53] 田音, 刘韵. 双歧杆菌四联活菌片和双歧杆菌三联活菌片对中度活动期溃疡性结肠炎患者肠道生物屏障的影响[J]. *中国中西医结合消化杂志*, 2020, 28(5): 323-327. DOI: 10.3969/j.issn.1671-038X.2020.05.01.
- [54] 缪晓辉, 冉陆, 张文宏, 等. 成人急性感染性腹泻诊疗专家共识[J]. *中华消化杂志*, 2013, 33(12): 793-802. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0254-1432.2013.12.001.
- [55] Riddle MS, DuPont HL, Connor BA. ACG Clinical Guideline: Diagnosis, Treatment, and Prevention of Acute Diarrheal Infections in Adults[J]. *Am J Gastroenterol*, 2016, 111(5): 602-622. DOI: 10.1038/ajg.2016.126.
- [56] Shane AL, Mody RK, Crump JA, et al. 2017 Infectious Diseases Society of America Clinical Practice Guidelines for the Diagnosis and Management of Infectious Diarrhea[J]. *Clin Infect Dis*, 2017, 65(12): e45-e80. DOI: 10.1093/cid/cix669.
- [57] 刘燕燕. 思连康联合蒙脱石散治疗妊娠合并急性腹泻临床观察[J]. *临床合理用药杂志*, 2010, 3(9): 78-79. DOI: 10.3969/j.issn.1674-3296.2010.09.040.
- [58] 何萍. 氟康唑联合双歧四联活菌片治疗真菌性肠炎的临床疗效[J]. *中国农村卫生*, 2012, 4(z2): 282.
- [59] Liao W, Chen C, Wen T, et al. Probiotics for the prevention of antibiotic-associated diarrhea in adults: A Meta-Analysis of Randomized Placebo-Controlled Trials[J]. *J Clin Gastroenterol*, 2021, 55(6): 469-480. DOI: 10.1097/MCG.0000000000001464.
- [60] 黄冬胜, 宋洁, 邱林. 双歧杆菌四联活菌片联合蒙脱石散治疗抗生素相关性腹泻患者的临床效果及安全性[J]. *医疗装备*, 2021, 34(21): 83-84. DOI: 10.3969/j.issn.1002-2376.2021.21.037.
- [61] Darbandi A, Mirshekar M, Shariati A, et al. The effects of probiotics on reducing the colorectal cancer surgery complications: A periodic review during 2007-2017[J]. *Clin Nutr*, 2020, 39(8): 2358-2367. DOI: 10.1016/j.clnu.2019.11.008.
- [62] Liu D, Jiang XY, Zhou LS, et al. Effects of probiotics on intestinal mucosa barrier in patients with colorectal cancer after operation: Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials[J]. *Medicine (Baltimore)*, 2016, 95(15): e3342. DOI: 10.1097/MD.0000000000003342.
- [63] Huang F, Li S, Chen W, et al. Postoperative Probiotics Administration Attenuates Gastrointestinal Complications and Gut Microbiota Dysbiosis Caused by Chemotherapy in Colorectal Cancer Patients[J]. *Nutrients*, 2023, 15(2): 356. DOI: 10.3390/nu15020356.
- [64] Jalanka J, Salonen A, Salojärvi J, et al. Effects of bowel cleansing on the intestinal microbiota[J]. *Gut*, 2015, 64(10): 1562-1568. DOI: 10.1136/gutjnl-2014-307240.
- [65] Deng X, Tian H, Yang R, et al. Oral probiotics alleviate intestinal dysbacteriosis for people receiving bowel preparation[J]. *Front Med (Lausanne)*, 2020, 7: 73. DOI: 10.3389/fmed.2020.00073.
- [66] Sheka AC, Adeyi O, Thompson J, et al. Nonalcoholic Steatohepatitis: A Review[J]. *JAMA*, 2020, 323(12): 1175-1183. DOI: 10.1001/jama.2020.2298.
- [67] Long X, Liu D, Gao Q, et al. Bifidobacterium adolescentis alleviates liver steatosis and steatohepatitis by increasing fibroblast growth factor 21 sensitivity[J]. *Front Endocrinol (Lausanne)*, 2021, 12: 773340. DOI: 10.3389/fendo.2021.773340.
- [68] Hoyles L, Fernández-Real JM, Federici M, et al. Molecular phenomics and metagenomics of hepatic steatosis in non-diabetic obese women[J]. *Nat Med*, 2018, 24(7): 1070-1080. DOI: 10.1038/s41591-018-0061-3.
- [69] 周萍, 张志勇, 王佐兵, 等. 双歧杆菌四联活菌片联合多烯磷脂酰胆碱治疗非酒精性脂肪性肝病 34 例[J]. *医药导报*, 2021, 40(2): 225-227. DOI: 10.3870/j.issn.1004-0781.2021.02.014.
- [70] 郑华龙, 王胜猛, 王志远, 等. 双歧杆菌四联活菌联合多烯磷脂酰胆碱对非酒精性脂肪肝患者糖、脂、尿酸代谢的影响[J]. *广西医科大学学报*, 2018, 35(10): 1406-1410. DOI: 10.16190/j.cnki.45-1211/r.2018.10.019.
- [71] 陈怡文, 王磊, 唐斯伟, 等. 益生菌辅助治疗对非酒精性脂肪性肝病患者脂质过氧化损伤的保护作用[J]. *广东医学*, 2021, 42(11): 1360-1363. DOI: 10.13820/j.cnki.gdyx.20210859.
- [72] 卢丹, 龚大范, 廖惠充, 等. 双歧杆菌四联活菌治疗非酒精



- 性脂肪肝的疗效观察[J]. 广东医学, 2016, 37(8): 1221-1222.
- [73] 杨群非, 吴建业. 双歧杆菌四联活菌片保护非酒精性脂肪性肝炎患者肠黏膜屏障功能的机制及疗效[J]. 中国微生态学杂志, 2015, 27(6): 696-698. DOI: 10.13381/j.cnki.cjm.201506020.
- [74] 姜艳艳. 肠道益生菌治疗非酒精性脂肪肝的效果及对肝功能、炎症因子的影响[J]. 临床合理用药杂志, 2020, 13(8): 26-27. DOI: 10.15887/j.cnki.13-1389/r.2020.08.012.
- [75] Xu X, Lu L, Dong Q, et al. Research advances in the relationship between nonalcoholic fatty liver disease and atherosclerosis[J]. *Lipids Health Dis*, 2015, 14: 158. DOI: 10.1186/s12944-015-0141-z.
- [76] Bajaj JS. Alcohol, liver disease and the gut microbiota[J]. *Nat Rev Gastroenterol Hepatol*, 2019, 16(4): 235-246. DOI: 10.1038/s41575-018-0099-1.
- [77] Llopis M, Cassard AM, Wrzosek L, et al. Intestinal microbiota contributes to individual susceptibility to alcoholic liver disease[J]. *Gut*, 2016, 65(5): 830-839. DOI: 10.1136/gutjnl-2015-310585.
- [78] Grander C, Adolph TE, Wieser V, et al. Recovery of ethanol-induced Akkermansia muciniphila depletion ameliorates alcoholic liver disease[J]. *Gut*, 2018, 67(5): 891-901. DOI: 10.1136/gutjnl-2016-313432.
- [79] 张建集, 吴月红, 任飞, 等. 双歧杆菌四联活菌片辅助治疗酒精性肝病的疗效及肠道菌群的变化[J]. 安徽医药, 2020, 24(3): 593-596. DOI: 10.3969/j.issn.1009-6469.2020.03.043.
- [80] 张建集, 吴月红, 任飞, 等. 还原型谷胱甘肽联合双歧杆菌四联活菌片对酒精性肝病患者肠道菌群的影响[J]. 中国中西医结合消化杂志, 2021, 29(11): 796-799. DOI: 10.3969/j.issn.1671-038X.2021.11.009.
- [81] 江必武, 张江春, 杨林, 等. 谷氨酰胺联合双歧杆菌四联活菌对酒精性肝病并发慢性腹泻患者肠道菌群重建的疗效观察[J]. 中国医药, 2017, 12(1): 5.
- [82] Ginès P, Krag A, Abraldes JG, et al. Liver cirrhosis[J]. *Lancet*, 2021, 398(10308): 1359-1376. DOI: 10.1016/S0140-6736(21)01374-X.
- [83] Bajaj JS, Khoruts A. Microbiota changes and intestinal microbiota transplantation in liver diseases and cirrhosis[J]. *J Hepatol*, 2020, 72(5): 1003-1027. DOI: 10.1016/j.jhep.2020.01.017.
- [84] Roehlen N, Crouchet E, Baumert TF. Liver Fibrosis: Mechanistic Concepts and Therapeutic Perspectives[J]. *Cells*, 2020, 9(4): 875. DOI: 10.3390/cells9040875.
- [85] Marengo A, Rosso C, Bugianesi E. Liver cancer: connections with obesity, fatty liver, and cirrhosis[J]. *Annu Rev Med*, 2016, 67: 103-117. DOI: 10.1146/annurev-med-090514-013832.
- [86] Cortes-Perez NG, de Moreno de LeBlanc A, Gomez-Gutierrez JG, et al. Probiotics and trained immunity[J]. *Biomolecules*, 2021, 11(10): 1402. DOI: 10.3390/biom11101402.
- [87] Tilg H, Adolph TE, Trauner M. Gut-liver axis: Pathophysiological concepts and clinical implications[J]. *Cell Metab*, 2022, 34(11): 1700-1718. DOI: 10.1016/j.cmet.2022.09.017.
- [88] Lee NY, Suk KT. The role of the gut microbiome in liver cirrhosis treatment[J]. *Int J Mol Sci*, 2020, 22(1): 199. DOI: 10.3390/ijms22010199.
- [89] 陈晓文, 朱德新, 张洪钦. 思连康对肝硬化患者肠道菌群及血浆内毒素的影响[J]. 实用医学杂志, 2008, 24(4): 642-643. DOI: 10.3969/j.issn.1006-5725.2008.04.062.
- [90] 汪志军, 汤永志, 燕飞, 等. 双歧杆菌四联活菌对肝硬化患者血浆内毒素及肠黏膜通透性的影响[J]. 实用医学杂志, 2012, 28(7): 1166-1168. DOI: 10.3969/j.issn.1006-5725.2012.07.053.
- [91] 郑志丰, 罗利飞. 双歧杆菌四联活菌片对肝硬化患者肝功能、Child-Pugh 评分及肠道通透性的影响[J]. 中国药师, 2011, 14(11): 1650-1651. DOI: 10.3969/j.issn.1008-049X.2011.11.037.
- [92] 郑能, 于力力, 曹志. 双歧杆菌四联活菌治疗对肝硬化患者肝功能、细胞因子及肠道菌群的影响[J]. 解放军医药杂志, 2020, 32(8): 36-39. DOI: 10.3969/j.issn.2095-140X.2020.08.009.
- [93] 单宝珍, 李胜保, 徐柳. 双歧杆菌四联活菌片治疗肝硬化腹沟患者的疗效及其机理探讨[J]. 现代消化及介入诊疗, 2015, 20(2): 96-98. DOI: 10.3969/j.issn.1672-2159.2015.02.005.
- [94] 林群, 庞高平, 丁秋龙. 双歧杆菌四联活菌片对肝硬化腹沟患者肠道 sIgA 水平和细胞免疫功能的影响及疗效观察[J]. 中国微生态学杂志, 2014, 26(5): 552-554. DOI: 10.13381/j.cnki.cjm.201405016.
- [95] 丁立瑛, 黄月霞. 双歧杆菌四联活菌片对肝硬化肠功能紊乱患者细胞免疫功能影响及临床疗效[J]. 中国药师, 2013, 16(5): 732-734. DOI: 10.3969/j.issn.1008-049X.2013.05.039.
- [96] Dever JB, Sheikh MY. Review article: spontaneous bacterial peritonitis--bacteriology, diagnosis, treatment, risk factors and prevention[J]. *Aliment Pharmacol Ther*, 2015, 41(11): 1116-1131. DOI: 10.1111/apt.13172.
- [97] Komolafe O, Roberts D, Freeman SC, et al. Antibiotic prophylaxis to prevent spontaneous bacterial peritonitis in people with liver cirrhosis: a network meta-analysis[J]. *Cochrane Database Syst Rev*, 2020, 1(1): CD013125. DOI: 10.1002/14651858.CD013125.pub2.
- [98] Zhang G, Jazwinski Faust A. Spontaneous bacterial peritonitis[J]. *JAMA*, 2021, 325(11): 1118. DOI: 10.1001/jama.2020.10292.
- [99] Biggins SW, Angeli P, Garcia-Tsao G, et al. Diagnosis, evaluation, and management of ascites, spontaneous bacterial peritonitis and hepatorenal syndrome: 2021 Practice Guidance by the American Association for the Study of Liver Diseases[J]. *Hepatology*, 2021, 74(2): 1014-1048. DOI: 10.1002/hep.31884.
- [100] 李军红, 罗利飞. 双歧杆菌四联活菌片对肝硬化自发性细菌性腹膜炎患者肠黏膜屏障和炎症因子的影响[J]. 中国微生态学杂志, 2013, 25(12): 1419-1422. DOI: 10.13381/j.cnki.cjm.2013.12.022.
- [101] 潘晔. 乳果糖联合双歧杆菌四联活菌片对肝硬化自发性细菌性腹膜炎肠黏膜功能的影响[J]. 中国医师进修杂志, 2011, 34(34): 56-57. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1673-4904.2011.34.022.
- [102] Rose CF, Amodio P, Bajaj JS, et al. Hepatic encephalopathy: Novel insights into classification, pathophysiology and therapy[J]. *J Hepatol*, 2020, 73(6): 1526-1547. DOI: 10.1016/j.jhep.2020.07.013.
- [103] Chen Z, Ruan J, Li D, et al. The role of intestinal bacteria and gut-brain axis in hepatic encephalopathy[J]. *Front Cell Infect Microbiol*, 2020, 10: 595759. DOI: 10.3389/fcimb.2020.595759.
- [104] Sharma BC, Singh J. Probiotics in management of hepatic encephalopathy[J]. *Metab Brain Dis*, 2016, 31(6): 1295-1301. DOI: 10.1007/s11011-016-9826-x.



- [105] Dalal R, McGee RG, Riordan SM, et al. Probiotics for people with hepatic encephalopathy[J]. Cochrane Database Syst Rev, 2017, 2(2): CD008716. DOI: 10.1002/14651858.CD008716.pub3.
- [106] 王军梅, 靳晓利. 微生态制剂辅助治疗肝硬化肝性脑病的疗效及对肠道菌群的影响[J]. 中国微生态学杂志, 2022, 34(1): 74-77, 90. DOI: 10.13381/j.cnki.cjm.202201014.
- [107] 向黎莉. 双歧杆菌四联活菌片联合门冬氨酸鸟氨酸治疗肝性脑病的临床研究[J]. 现代药物与临床, 2018, 33(10): 2520-2524. DOI: 10.7501/j.issn.1674-5515.2018.10.011.
- [108] 刘荣明, 李亮, 解君挺. 双歧杆菌四联活菌片联合乳果糖对轻微型肝性脑病患者炎症性肠黏膜损伤的保护作用[J]. 中国微生态学杂志, 2021, 33(10): 1181-1184. DOI: 10.13381/j.cnki.cjm.202110012.
- [109] Sarin SK, Kumar M, Lau GK, et al. Asian-pacific clinical practice guidelines on the management of hepatitis B: a 2015 update[J]. Hepatol Int, 2016, 10(1): 1-98. DOI: 10.1007/s12072-015-9675-4.
- [110] Wong VW, Wong GL, Yiu KK, et al. Entecavir treatment in patients with severe acute exacerbation of chronic hepatitis B[J]. J Hepatol, 2011, 54(2): 236-242. DOI: 10.1016/j.jhep.2010.06.043.
- [111] 宋怀宇, 姜春华, 杨建荣, 等. 慢性乙型肝炎重度患者肠道黏膜屏障功能的变化及其临床干预策略[J]. 中华肝脏病杂志, 2009, 17(10): 754-758. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1007-3418.2009.10.009.
- [112] Kumar D, Pandey G, Bansal D, et al. NMR-based urinary profiling of lactulose/mannitol ratio used to assess the altered intestinal permeability in acute on chronic liver failure (ACLF) patients[J]. Magn Reson Chem, 2017, 55(4): 289-296. DOI: 10.1002/mrc.4525.
- [113] Trebicka J, Bork P, Krag A, et al. Utilizing the gut microbiome in decompensated cirrhosis and acute-on-chronic liver failure[J]. Nat Rev Gastroenterol Hepatol, 2021, 18(3): 167-180. DOI: 10.1038/s41575-020-00376-3.
- [114] Bajaj JS, Reddy KR, O'Leary JG, et al. Serum levels of metabolites produced by intestinal microbes and lipid moieties independently associated with acute-on-chronic liver failure and death in patients with cirrhosis[J]. Gastroenterology, 2020, 159(5): 1715-1730. e12. DOI: 10.1053/j.gastro.2020.07.019.
- [115] 高晓霞, 李清峰. 微生态制剂双歧杆菌四联活菌片联合恩替卡韦治疗乙型肝炎肝硬化的临床疗效及安全性观察[J]. 贵州医药, 2022, 46(4): 554-556. DOI: 10.3969/j.issn.1000-744X.2022.04.025.
- [116] 那妍, 娄宪芝. 微生态制剂联合恩替卡韦治疗乙型肝炎肝硬化的临床疗效[J]. 中国医科大学学报, 2020, 49(2): 144-146, 150. DOI: 10.12007/j.issn.0258-4646.2020.02.011.
- [117] 王艳玲, 张冰, 李炳庆. 两种方法治疗慢性乙型肝炎合并轻度脂肪肝的疗效分析[J]. 医学与哲学, 2016, 37(14): 33-35. DOI: 10.12014/j.issn.1002-0772.2016.07b.08.
- [118] 厉慧琴. 乳果糖联合双歧杆菌四联活菌片对慢性重型乙型肝炎患者肠黏膜屏障功能的保护作用[J]. 中国微生态学杂志, 2016, 28(4): 432-435. DOI: 10.13381/j.cnki.cjm.201604015.
- [119] 杨丽, 薛红. 双歧杆菌四联活菌对乙型肝炎相关慢加急性肝衰竭患者肠道菌群、炎症免疫和肝功能的影响[J]. 中西医结合肝病杂志, 2020, 30(5): 396-398. DOI: 10.3969/j.issn.1005-0264.2020.05.004.
- [120] 王春, 叶云. 双歧杆菌四联活菌片对乙肝相关慢加急性肝衰竭合并感染患者肠道菌群及免疫功能的影响[J]. 中国微生态学杂志, 2021, 33(8): 944-948. DOI: 10.13381/j.cnki.cjm.202108016.
- [121] 赵云, 朱培福. 恩替卡韦联合微生态制剂对乙型肝炎肝硬化患者肝功能、HBV-DNA 和肝纤维化指标的影响[J]. 河北医药, 2018, 40(5): 759-761. DOI: 10.3969/j.issn.1002-7386.2018.05.030.
- [122] 中华医学会外科学分会胆道外科学组, 中国医师协会外科医师分会胆道外科医师委员会. 胆囊切除术后常见并发症的诊断与治疗专家共识(2018 版)[J]. 全科医学临床与教育, 2018, 16(3): 244-246. DOI: 10.13558/j.cnki.issn1672-3686.2018.03.002.
- [123] 李菊兰, 朱戎. 胆囊切除术后腹泻患者肠道菌群变化[J]. 中国微生态学杂志, 2003, 15(6): 368-368. DOI: 10.3969/j.issn.1005-376X.2003.06.032.
- [124] Kim H, Han IW, Heo JS, et al. Postcholecystectomy syndrome: symptom clusters after laparoscopic cholecystectomy[J]. Ann Surg Treat Res, 2018, 95(3): 135-140. DOI: 10.4174/astr.2018.95.3.135.
- [125] 习意平. 双歧杆菌四联活菌片对胆囊切除术后腹泻患者肠道微生态及胃肠激素的影响[J]. 中国微生态学杂志, 2018, 30(6): 717-720. DOI: 10.13381/j.cnki.cjm.201806024.
- [126] 王卫强, 陈涵清. 双歧杆菌四联活菌片对急性胰腺炎患者血清内毒素和降钙素原水平的影响及疗效观察[J]. 中国微生态学杂志, 2014, 26(6): 671-673. DOI: 10.13381/j.cnki.cjm.201406013.
- [127] Francisco Guarner, Mary Ellen Sanders, Hania Szajewska, et al. WGO Practice Guideline: Probiotics and Prebiotics[R/OL]. [2024-02-29]. <https://www.worldgastroenterology.org/guidelines/probiotics-and-prebiotics>.
- [128] 中华预防医学会微生态学分会儿科学组. 益生菌儿科临床应用循证指南[J]. 中国实用儿科杂志, 2017, 32(2): 81-90. DOI: 10.19538/j.ek.2017020601.
- [129] 王宝西, 张琳. 双歧杆菌四联活菌片治疗小儿腹泻效果的 Meta 分析[J]. 中国微生态学杂志, 2019, 31(12): 1395-1401. DOI: 10.13381/j.cnki.cjm.201912006.
- [130] 陈跃. 双歧杆菌四联活菌片联合蒙脱石散治疗小儿腹泻的疗效及安全性分析[J]. 中国现代药物应用, 2019, 13(21): 150-151. DOI: 10.14164/j.cnki.cn11-5581/r.2019.21.087.
- [131] 廖鹏. 双歧杆菌四联活菌片联合蒙脱石散治疗小儿腹泻疗效观察[J]. 临床合理用药杂志, 2020, 13(8): 103-104. DOI: 10.15887/j.cnki.13-1389/r.2020.08.059.
- [132] 吴丽洁. 蒙脱石散联合双歧杆菌四联活菌片治疗小儿腹泻的疗效观察和相关因子检测研究[J]. 北方药学, 2021, 18(9): 135-136. DOI: 10.3969/j.issn.1672-8351.2021.09.067.
- [133] 刘盼盼. 联用双歧杆菌四联活菌片与单用蒙脱石散治疗小儿腹泻的疗效及安全性比较[J]. 沈阳药科大学学报, 2021, 38(12): 1334-1338. DOI: 10.14066/j.cnki.cn21-1349/r.2021.0024.
- [134] 李颖. 思连康联合蒙脱石混悬液治疗小儿腹泻的效果分析[J]. 中国现代药物应用, 2022, 16(3): 157-159. DOI: 10.14164/j.cnki.cn11-5581/r.2022.03.058.
- [135] 曲晓霞. 双歧杆菌四联活菌片联合蒙脱石散治疗儿童腹泻的疗效观察[J]. 中国现代药物应用, 2022, 16(6): 136-138. DOI: 10.14164/j.cnki.cn11-5581/r.2022.06.052.
- [136] 钟宽. 醒脾养儿颗粒联合双歧杆菌四联活菌片治疗小儿腹泻的临床效果[J]. 临床合理用药杂志, 2022, 15(34): 133-136. DOI: 10.15887/j.cnki.13-1389/r.2022.34.042.
- [137] 王卫平, 孙琨, 常立文. 儿科学[M]. 9 版. 北京: 人民卫生出版社, 2018.
- [138] Lima AA, Guerrant RL. Persistent diarrhea in children:



- epidemiology, risk factors, pathophysiology, nutritional impact, and management[J]. *Epidemiol Rev*, 1992, 14: 222-242. DOI: 10.1093/oxfordjournals.epirev.a036088.
- [139] 向红兵. 双歧杆菌四联活菌片在小儿迁延性腹泻中的应用[J]. *现代医药卫生*, 2014, 30(22): 3453-3454. DOI: 10.3969/j.issn.1009-5519.2014.22.046.
- [140] 张苏棉. 双歧杆菌四联活菌联合蒙脱石散对于婴幼儿迁延性腹泻的临床治疗效果[J]. *湖南师范大学学报(医学版)*, 2018, 15(1): 82-85. DOI: 10.3969/j.issn.1673-016X.2018.01.027.
- [141] 田凤梅. 微生态制剂联合锌制剂疗法对迁延性腹泻患儿临床症状和血清指标的影响观察[J]. *贵州医药*, 2022, 46(4): 558-559. DOI: 10.3969/j.issn.1000-744X.2022.04.027.
- [142] 田艳荣, 党秋菊, 张玉霞. 用双歧杆菌四联活菌片治疗小儿迁延性及慢性腹泻的效果研究[J]. *当代医药论丛*, 2015, 13(17): 234-236.
- [143] 王淑珍. 微生态制剂联合锌制剂治疗小儿迁延性腹泻的疗效观察[J]. *实用中西医结合临床*, 2018, 18(9): 53-54. DOI: 10.13638/j.issn.1671-4040.2018.09.024.
- [144] 郑跃杰, 武庆斌, 方峰, 等. 儿童抗生素相关性腹泻诊断、治疗和预防专家共识[J]. *中华实用儿科临床杂志*, 2021, 36(6): 424-430. DOI: 10.3760/cma.j.cn101070-20210201-00137.
- [145] 胡祥英, 宋欣宜, 郑光强, 等. 双歧杆菌四联活菌在预防小儿抗生素相关性腹泻的临床应用[J]. *中国微生态学杂志*, 2009, 21(8): 745-746.
- [146] 李红子, 金正勇. 双歧四联活菌片预防 100 例小儿抗生素相关性腹泻临床观察[J]. *延边大学医学学报*, 2012, 35(2): 142-143. DOI: 10.3969/j.issn.1000-1824.2012.02.020.
- [147] 卢光全, 李儒贵. 双歧杆菌四联活菌片预防小儿抗生素相关性腹泻疗效观察[J]. *中国微生态学杂志*, 2015, 27(6): 692-695. DOI: 10.13381/j.cnki.cjm.201506019.
- [148] 巩文娜. 双歧杆菌四联活菌片预防小儿抗生素相关性腹泻的疗效[J]. *航空航天医学杂志*, 2015, 26(5): 613-614. DOI: 10.3969/j.issn.2095-1434.2015.05.055.
- [149] 郭骏. 双歧杆菌四联活菌预防小儿抗生素相关性腹泻的临床效果探析[J]. *中国处方药*, 2017, 15(3): 86-87. DOI: 10.3969/j.issn.1671-945X.2017.03.058.
- [150] 柴建华, 常洪美, 李炼. 双歧杆菌四联活菌治疗国内婴幼儿抗生素相关性腹泻的 Meta 分析[J]. *华西医学*, 2017, 32(3): 395-399. DOI: 10.7507/1002-0179.201502139.
- [151] 吴慧娟. 双歧杆菌四联活菌片辅助抗生素相关性小儿腹泻的临床疗效及对患儿免疫功能的影响[J]. *临床合理用药杂志*, 2021, 14(19): 143-145. DOI: 10.15887/j.cnki.13-1389/r.2021.19.057.
- [152] 李小冬, 杨传楹, 邱立志. 双歧杆菌四联活菌片治疗小儿抗生素相关性腹泻的疗效观察[J]. *中国肛肠病杂志*, 2022, 42(3): 51-52. DOI: 10.3969/j.issn.1000-1174.2022.03.023.
- [153] Zhu W, Wu Y, Liu H, et al. Gut-lung axis: microbial crosstalk in pediatric respiratory tract infections[J]. *Front Immunol*, 2021, 12: 741233. DOI: 10.3389/fimmu.2021.741233.
- [154] Zhang F, Lau RI, Liu Q, et al. Gut microbiota in COVID-19: key microbial changes, potential mechanisms and clinical applications[J]. *Nat Rev Gastroenterol Hepatol*, 2023, 20(5): 323-337. DOI: 10.1038/s41575-022-00698-4.
- [155] 国家卫生健康委办公厅, 国家中医药局综合司. 关于印发新型冠状病毒感染诊疗方案(试行第十版)的通知[R/OL]. [2024-02-09]. <http://www.nhc.gov.cn/ylyjs/pqqt/202301/32de5b2ff9bf4eaa88e75bdf7223a65a.shtml>.
- [156] 尹宁. 思连康预防小儿肺炎继发腹泻的临床观察[J]. *实用预防医学*, 2008, 15(3): 801-802. DOI: 10.3969/j.issn.1006-3110.2008.03.073.
- [157] 胡树家. 微生态制剂(思连康)对小儿肺炎继发腹泻的预防作用[J]. *中国实用医药*, 2011, 6(11): 200-201. DOI: 10.3969/j.issn.1673-7555.2011.11.155.
- [158] 唐军, 吴臻. 双歧杆菌四联活菌片预防婴幼儿肺炎继发腹泻的疗效观察[J]. *临床合理用药杂志*, 2013, 6(12): 44-45. DOI: 10.3969/j.issn.1674-3296.2013.12.033.
- [159] 潘祥龙. 双歧四联活菌片预防婴幼儿肺炎继发性腹泻的疗效和安全性[J]. *承德医学院学报*, 2015, 32(5): 380-382.
- [160] 付宏, 李世芬, 李锋, 等. 双歧杆菌四联活菌片预防毛细支气管炎继发腹泻的临床观察[J]. *儿科药学杂志*, 2011, 17(5): 20-21.
- [161] 梁琰. 双歧杆菌四联活菌片防治小儿肺炎继发性腹泻疗效观察[J]. *现代诊断与治疗*, 2020, 31(1): 65-67.
- [162] 朱红英. 思连康联合思密达治疗婴幼儿肺炎继发腹泻效果观察[J]. *现代医药卫生*, 2007, 23(18): 2724-2725. DOI: 10.3969/j.issn.1009-5519.2007.18.028.
- [163] 钱月梅. 思连康联合思密达治疗婴幼儿肺炎继发性腹泻 65 例[J]. *淮海医药*, 2008, 26(6): 546-547. DOI: 10.3969/j.issn.1008-7044.2008.06.058.
- [164] 陈静, 王立平. 思连康治疗婴幼儿肺炎继发腹泻疗效观察[J]. *中国医学文摘-儿科学分册*, 2008, 27(3): 206-207.
- [165] 王慧. 思连康治疗婴幼儿肺炎并发腹泻的疗效观察[J]. *内蒙古中医药*, 2013, 32(19): 62-63. DOI: 10.3969/j.issn.1006-0979.2013.19.061.
- [166] Fukui A, Takagi T, Naito Y, et al. Higher levels of streptococcus in upper gastrointestinal mucosa associated with symptoms in patients with functional dyspepsia[J]. *Digestion*, 2020, 101(1): 38-45. DOI: 10.1159/000504090.
- [167] 赵卫东, 娄莹, 朱玲. 思连康治疗儿童功能性消化不良临床分析[J]. *中国微生态学杂志*, 2009, 21(5): 453-455, 457. DOI: 10.13381/j.cnki.cjm.2009.05.029.
- [168] 严裕育, 巫伟生, 岳喜峰. 益生菌联合复方阿嗝米特肠溶片治疗儿童功能性消化不良的临床观察[J]. *包头医学院学报*, 2018, 34(4): 39-41. DOI: 10.16833/j.cnki.jbmc.2018.04.016.
- [169] 李常军. 复合凝乳酶胶囊联合双歧杆菌四联活菌片治疗小儿功能性消化不良的效果观察[J]. *医学理论与实践*, 2021, 34(1): 107-109. DOI: 10.19381/j.issn.1001-7585.2021.01.051.
- [170] 马莉, 贾薇, 杨海燕. 双歧杆菌四联活菌片联合多潘立酮对小儿功能性消化不良的临床疗效及其对血浆 P 物质和胃动素水平的影响[J]. *药物评价研究*, 2020, 43(9): 1797-1800. DOI: 10.7501/j.issn.1674-6376.2020.09.020.
- [171] 范晓娟. 双歧杆菌四联活菌片联合多潘立酮治疗小儿功能性消化不良的临床效果[J]. *临床医学研究与实践*, 2019, 4(11): 73-75. DOI: 10.19347/j.cnki.2096-1413.201911028.
- [172] Erhardt R, Harnett JE, Steels E, et al. Functional constipation and the effect of prebiotics on the gut microbiota: a review[J]. *Br J Nutr*, 2023, 130(6): 1015-1023. DOI: 10.1017/S0007114522003853.
- [173] 王勤. 生白术粉联合思连康治疗小儿便秘 42 例[J]. *浙江中医药大学学报*, 2009, 33(3): 404-404. DOI: 10.3969/j.issn.1005-5509.2009.03.069.
- [174] 张趣. 复方丁香开胃贴与思连康联合治疗小儿功能性便秘的疗效观察[J]. *中国现代药物应用*, 2010, 4(7): 168-169. DOI: 10.3969/j.issn.1673-9523.2010.07.158.
- [175] 林健瑶, 彭永文, 董川, 等. 双歧杆菌四联活菌片联合乳果糖口服液治疗小儿慢性便秘的效果观察[J]. *健康必读*, 2020, (24): 37-38.



- [176] 权冰洁,王瑞峰.神曲消食口服液、双歧杆菌四联活菌片联合乳果糖治疗儿童便秘的效果评价[J].河南医学研究,2021,30(25): 4645-4647. DOI: 10.3969/j. issn. 1004-437X. 2021.25.009.
- [177] 刘新.双歧杆菌四联活菌片治疗小儿便秘的临床效果[J].临床合理用药杂志,2021,14(35): 134-136. DOI: 10.15887/j.cnki.13-1389/r.2021.35.054.
- [178] 中华医学会小儿外科分会新生儿外科学组.新生儿坏死性小肠结肠炎外科手术治疗专家共识[J].中华小儿外科杂志,2016,37(10): 724-728. DOI: 10.3760/cma. j. issn. 0253-3006.2016.10.002.
- [179] Pammi M, Cope J, Tarr PI, et al. Intestinal dysbiosis in preterm infants preceding necrotizing enterocolitis: a systematic review and Meta-analysis[J]. Microbiome, 2017, 5(1): 31. DOI: 10.1186/s40168-017-0248-8.
- [180] Underwood MA, Kalanetra KM, Bokulich NA, et al. A comparison of two probiotic strains of bifidobacteria in premature infants[J]. J Pediatr, 2013, 163(6): 1585-1591. e9. DOI: 10.1016/j.jpeds.2013.07.017.
- [181] Frese SA, Hutton AA, Contreras LN, et al. Persistence of supplemented Bifidobacterium longum subsp. infantis EVC001 in breastfed infants[J]. mSphere, 2017, 2(6): e00501-e00517. DOI: 10.1128/mSphere.00501-17.
- [182] van den Akker C, van Goudoever JB, Shamir R, et al. Probiotics and preterm infants: A Position Paper by the European Society for Paediatric Gastroenterology Hepatology and Nutrition Committee on Nutrition and the European Society for Paediatric Gastroenterology Hepatology and Nutrition Working Group for Probiotics and Prebiotics[J]. J Pediatr Gastroenterol Nutr, 2020, 70(5): 664-680. DOI: 10.1097/MPG.0000000000002655.
- [183] Beghetti I, Panizza D, Lenzi J, et al. Probiotics for preventing necrotizing enterocolitis in preterm infants: A network Meta-analysis[J]. Nutrients, 2021, 13(1): 192. DOI: 10.3390/nu13010192.
- [184] 任波.双歧杆菌四联活菌片预防早产儿坏死性小肠结肠炎的临床观察[J].儿科学杂志,2010,16(2): 24-25. DOI: 10.13407/j.cnki.jpp.1672-108x.2010.02.017.
- [185] 朱峰,黄启凌,李莹莹.双歧杆菌四联活菌片预防极低出生体重儿坏死性小肠结肠炎[J].医药导报,2013,32(5): 614-615. DOI: 10.3870/ydyb.2013.05.020.
- [186] 曾双志,杨佩,江欣.微量喂养联合益生菌思连康预防早产儿坏死性小肠结肠炎发生的有效性分析[J].中国医学工程,2014,22(10): 8-9, 11.
- [187] 聂潘荣.益生菌预防早产儿坏死性小肠结肠炎的临床疗效探讨[J].世界复合医学,2017,3(3): 67-69. DOI: 10.11966/j.issn.2095-994X.2017.03.03.20.
- [188] Zhang X, Zeng S, Cheng G, et al. Clinical manifestations of neonatal hyperbilirubinemia are related to alterations in the gut microbiota[J]. Children (Basel), 2022, 9(5): 764. DOI: 10.3390/children9050764.
- [189] Deshmukh J, Deshmukh M, Patole S. Probiotics for the management of neonatal hyperbilirubinemia: a systematic review of randomized controlled trials[J]. J Matern Fetal Neonatal Med, 2019, 32(1): 154-163. DOI: 10.1080/14767058.2017.1369520.
- [190] Zhou S, Wang Z, He F, et al. Association of serum bilirubin in newborns affected by jaundice with gut microbiota dysbiosis[J]. J Nutr Biochem, 2019, 63: 54-61. DOI: 10.1016/j.jnutbio.2018.09.016.
- [191] Chen Z, Zhang L, Zeng L, et al. Probiotics supplementation therapy for pathological neonatal jaundice: A Systematic Review and Meta-Analysis[J]. Front Pharmacol, 2017, 8: 432. DOI: 10.3389/fphar.2017.00432.
- [192] Liu W, Liu H, Wang T, et al. Therapeutic effects of probiotics on neonatal jaundice[J]. Pak J Med Sci, 2015, 31(5): 1172-1175. DOI: 10.12669/pjms.315.7921.
- [193] 盛春梅,曹芬利,沈雅萍.评价与分析双歧杆菌四联活菌片联合茵栀黄治疗新生儿黄疸疗效[J].辽宁中医杂志,2015,42(6): 1241-1243. DOI: 10.13192/j. issn. 1000-1719. 2015.06.034.
- [194] 社会双,张秀敏,李丽,等.茵栀黄口服液联合思连康佐治新生儿黄疸疗效观察[J].河北医科大学学报,2013,34(4): 479-481. DOI: 10.3969/j.issn.1007-3205.2013.04.042.
- [195] 常宇娟.双歧杆菌四联活菌片辅助蓝光照射治疗新生儿高胆红素血症的临床疗效[J].实用临床医药杂志,2018,22(17): 75-77. DOI: 10.7619/jcmp.201817021.
- [196] 马群英,黎明真,聂洪莉.双歧杆菌四联活菌片辅助蓝光照射治疗新生儿黄疸的疗效[J].海南医学院学报,2016,22(4): 370-372, 376. DOI: 10.13210/j. cnki. jhmu.20151104.002.
- [197] 侯皓.双歧杆菌四联活菌片联合茵栀黄治疗新生儿黄疸疗效的评价与分析[J].临床药物治疗杂志,2015,13(6): 45-47. DOI: 10.3969/j.issn.1672-3384.2015.06.011.
- [198] 刘蕾.茵栀黄联合微生态生物制剂治疗新生儿黄疸对新生儿甲状腺功能的影响[J].检验医学与临床,2021,18(4): 544-547. DOI: 10.3969/j.issn.1672-9455.2021.04.036.
- [199] Heineke MH, Ballering AV, Jamin A, et al. New insights in the pathogenesis of immunoglobulin A vasculitis (Henoch-Schönlein purpura) [J]. Autoimmun Rev, 2017, 16(12): 1246-1253. DOI: 10.1016/j.autrev.2017.10.009.
- [200] 李虔全,罗京,周江,等.孟鲁司特钠联合双歧杆菌四联活菌治疗儿童过敏性紫癜有效性Meta分析[J].海峡药学,2023,35(1): 127-133. DOI: 10.3969/j. issn. 1006-3765.2023. 01.031.
- [201] 宋春兰,杜开先,罗予.双歧杆菌四联活菌片治疗婴儿湿疹临床观察[J].河南预防医学杂志,2012,23(4): 322-323. DOI: 10.13515/j.cnki.hnjpm.2012.04.043.
- [202] 王淑忠,马颖,李明丽,等.七味解毒活血膏联合思连康治疗婴幼儿湿疹临床观察[J].现代中西医结合杂志,2013,22(20): 2206-2208. DOI: 10.3969/j. issn. 1008- 8849.2013. 20.017.
- [203] 何军,姜宝安.双歧杆菌四联活菌片联合消炎癣湿膏治疗幼儿湿疹[J].中国民间疗法,2015,23(12): 61-62. DOI: 10.19621/j.cnki.11-3555/r.2015.12.056.
- [204] 卞学海,刘霆,杨站.游离氨基酸配方粉联合双歧杆菌四联活菌治疗婴儿牛奶蛋白过敏性湿疹的效果观察[J].医学理论与实践,2021,34(15): 2668-2670. DOI: 10.19381/j. issn.1001-7585.2021.15.054.
- [205] 唐军.早产儿喂养不耐受:一个重要的临床问题[J].中华围产医学杂志,2020,23(3): 177-181. DOI: 10.3760/cma.j. cn113903-20200210-00092.
- [206] 中国医师协会新生儿科医师分会循证专业委员会.早产儿喂养不耐受临床诊疗指南(2020)[J].中国当代儿科杂志,2020,22(10): 1047-1055. DOI: 10.7499/j. issn. 1008- 8830.2008132.
- [207] 徐艳珍,余加林,艾青,等.喂养不耐受早产儿大便大肠埃希菌、粪肠球菌和肺炎克雷伯菌的数量变化[J].中国微生态学杂志,2012,24(8): 727-732. DOI: 10.13381/j. cnki. cjm.2012.08.029.
- [208] 陈汝信.早产儿喂养不耐受发病机制研究进展[J].现代诊断与治疗,2015,26(9): 1943-1945.



- [209] 邱玉芬, 高晓燕. 肠道微生物及其与早产儿喂养不耐受的关系研究进展[J]. 广西医学, 2019, 41(16): 2119-2122. DOI: 10.11675/j.issn.0253-4304.2019.16.27.
- [210] 胡晓艳, 周于新, 徐颂周, 等. 益生菌防治低出生体重早产儿喂养不耐受的临床观察[J]. 中国当代儿科杂志, 2010, 12(9): 693-695.
- [211] 孔燕珊, 余丰. 双歧杆菌四联活菌在防治低出生体重早产儿喂养不耐受中的应用价值[J]. 海南医学, 2018, 29(7): 1015-1017. DOI: 10.3969/j.issn.1003-6350.2018.07.041.
- [212] 许江山, 王晓冰, 贺双文. 双歧杆菌对早产低体重儿喂养不耐受和生长发育的影响[J]. 山西职工医学院学报, 2019, 29(1): 1-3.
- [213] 凌艺婵, 蒙晞, 陈红燕. 双歧杆菌四联活菌联合微量喂养在早产儿喂养不耐受中的应用[J]. 中国卫生标准管理, 2021, 12(12): 119-122. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9316.2021.12.040.
- [214] 杨蕙宇. 双歧杆菌四联活菌联合非营养性吸吮对喂养不耐受早产儿血清炎性细胞因子及胃肠激素的影响[J]. 中外医学研究, 2020, 18(32): 150-152. DOI: 10.14033/j.cnki.cfmr.2020.32.058.

·读者·作者·编者·

中华医学会系列杂志论文作者署名规范

为尊重作者的署名权,弘扬科学道德和学术诚信精神,中华医学会系列杂志论文作者署名应遵守以下规范。

一、作者署名

中华医学会系列杂志论文作者姓名在题名下按序排列,排序应在投稿前由全体作者共同讨论确定,投稿后不应再作改动,确需改动时必须出示单位证明以及所有作者亲笔签名的署名无异议书面证明。

作者应同时具备以下4项条件:(1)参与论文选题和设计,或参与资料分析与解释;(2)起草或修改论文中关键性理论或其他主要内容;(3)能按编辑部的修改意见进行核修,对学术问题进行解答,并最终同意论文发表;(4)除了负责本人的研究贡献外,同意对研究工作各方面的诚信问题负责。仅参与获得资金或收集资料者不能列为作者,仅对科研小组进行一般管理者也不宜列为作者。

二、通信作者

每篇论文均需确定一位能对该论文全面负责的通信作者。通信作者应在投稿时确定,如在来稿中未特殊标明,则视第一作者为通信作者。集体署名的论文应将对该文负责的关键人物列为通信作者。

三、同等贡献作者

不建议著录同等贡献作者,需确定论文的主要责任者。

确需著录同等贡献作者时,可另起一行著录“×××与×××对本文有同等贡献”,英文为“××× and ××× contributed equally to the article”。英文摘要中如同等贡献者为第一作者且属不同单位,均需注录其单位,以^{1,2,3}等顺序标注。

同一单位同一科室作者不宜著录同等贡献。作者申请著录同等贡献时需提供全部作者的贡献声明,期刊编辑委员会进行核查,必要时可将作者贡献声明刊登在论文结尾处。

四、志谢

对给予实质性帮助但不符合作者条件的单位或个人可在文后给予志谢,但必须征得志谢人的书面同意。被志谢者包括:(1)对研究提供资助的单位和个人、合作单位;(2)协助完成研究工作和提供便利条件的组织和个人;(3)协助诊断和提出重要建议的人;(4)给予转载和引用权的资料、图片、文献、研究思想和设想的所有者;(5)做出贡献又不能成为作者的人,如提供技术帮助和给予财力、物力支持的人,此时应阐明其支援的性质;(6)其他。不宜将被志谢人作为作者,混淆二者的权利和义务。

